

donde F y θ son constantes. Afortunadamente, esos dos nuevos parámetros agregan poca complicación al análisis.

Primero, digamos que $y_p(t)$ es una solución de la ecuación forzada

$$\frac{d^2y}{dt^2} + p\frac{dy}{dt} + qy = g(t)$$

para alguna función $g(t)$. Si F es una constante, de la linealidad de la ecuación diferencial inferimos que el producto $Fy_p(t)$ es una solución de

$$\frac{d^2y}{dt^2} + p\frac{dy}{dt} + qy = Fg(t)$$

(vea el ejercicio 20 en la sección 4.2). Al multiplicar la fuerza externa por un múltiplo constante, queda multiplicada la respuesta forzada por la misma cantidad.

En segundo lugar, suponga de nuevo que $y_p(t)$ es una solución de la ecuación forzada

$$\frac{d^2y}{dt^2} + p\frac{dy}{dt} + qy = g(t)$$

para alguna función $g(t)$. Si θ es una constante, entonces $y_p(t + \theta)$ es una solución de la ecuación diferencial

$$\frac{d^2y}{dt^2} + p\frac{dy}{dt} + qy = g(t + \theta).$$

Esta afirmación puede verificarse si definimos una nueva variable independiente $\tau = t + \theta$ y revisamos que $y_p(\tau)$ es una solución de

$$\frac{d^2y}{d\tau^2} + p\frac{dy}{d\tau} + qy = g(\tau)$$

(es decir, sólo desplazamos el eje t ; vea el ejercicio 5).

Un recordatorio tranquilizante

Hemos acumulado una gran cantidad de información relativa a las soluciones de la ecuación

$$\frac{d^2y}{dt^2} + p\frac{dy}{dt} + qy = \cos \omega t,$$

especialmente si $p \geq 0$ y $q > 0$. Es importante recordar que nuestros cálculos se basan en la forma especial de esta ecuación. Sólo cuando ésta es lineal podemos usar el principio de linealidad ampliado para descomponer la solución general en la solución general de la ecuación no forzada más una solución particular de la ecuación forzada. Sólo el hecho de que la función forzada es una función coseno nos permite encontrar una solución particular y manipularla como lo hemos hecho en las últimas tres secciones.

Sin embargo, la naturaleza específica de las ecuaciones consideradas en este capítulo no disminuye la importancia de los cálculos que hemos hecho en las últimas cuatro secciones. Hemos aprendido mucho sobre ejemplos particulares. Esto es importante por dos razones. En primer lugar, como lo hemos dicho muchas veces, esta ecuación diferencial particular es un modelo excelente para muchos sistemas físicos diferentes. En segundo lugar, entender esta ecuación nos da un punto de partida para estudiar otros tipos de ecuaciones (no todas las funciones periódicas forzadas son senos o cosenos y no todas las ecuaciones diferenciales son lineales).

EJERCICIOS PARA LA SECCIÓN 4.4

1. La armónica de cristal es un instrumento musical inventado por Ben Franklin. Consiste en una colección de vasos de cristal, un vaso para cada nota. El ejecutante frota su dedo ligeramente húmedo alrededor del borde del vaso y las vibraciones resultantes del cristal dan un tono muy puro. El instrumento puede afinarse vertiendo agua en los vasos. Entre mayor presión aplica el ejecutante sobre el vaso, más intenso es el sonido (pero la frecuencia permanece igual). Explique cómo funciona la armónica de cristal.
2. Suponga que un cantante de ópera puede romper una copa al cantar una nota particular.
 - (a) ¿Tendrá que cantar una nota más alta o una más baja para romper una copa idéntica que está medio llena de agua?
 - (b) Suponga que ambas notas están dentro de la tesitura del cantante. ¿Será más fácil o más difícil romper la copa cuando está medio llena de agua?
3. Para una t grande, toda solución de

$$\frac{d^2y}{dt^2} + p \frac{dy}{dt} + qy = \cos \omega t$$

oscila con frecuencia $\omega/(2\pi)$ y amplitud A dada por

$$A(\omega, p, q) = \frac{1}{\sqrt{(q - \omega^2)^2 + p^2\omega^2}}.$$

La amplitud A es entonces una función de los parámetros ω , p y q .

- (a) Calcule $\partial A / \partial \omega$.
 - (b) Para p y q fijas, si $M(p, q)$ es el valor máximo de $A(\omega, p, q)$ como función de ω . Calcule una expresión para $M(p, q)$. [Sugerencia: Éste es un problema de máximos y mínimos del cálculo.]
4. Para la función $M(p, q)$ del ejercicio 3,
 - (a) para $q = 1$, trace $M(p, q)$ como función de p ,
 - (b) explique por qué $M(p, q) = 1/\sqrt{p^2q - p^4/4}$ si el amortiguamiento es suficientemente pequeño; y
 - (c) diga por qué $M(p, q)$ es proporcional a $1/p$ cuando $p \rightarrow 0$.
 5. Si $y_p(t)$ es una solución de

$$\frac{d^2y}{dt^2} + p \frac{dy}{dt} + qy = g(t),$$

demuestre que $y_p(t + \theta)$ es una solución de

$$\frac{d^2y}{dt^2} + p \frac{dy}{dt} + qy = g(t + \theta).$$

6. En esta sección calculamos una solución particular de la ecuación

$$\frac{d^2 y}{dt^2} + p \frac{dy}{dt} + qy = \cos \omega t$$

de la forma

$$y_p(t) = A \cos(\omega t + \phi)$$

donde el ángulo de fase ϕ satisface la ecuación

$$\tan \phi = \frac{-p\omega}{q - \omega^2}$$

y $-180^\circ < \phi < 0$. El ángulo ϕ es una función $\phi(\omega, p, q)$ de los parámetros ω, p y q .

(a) Calcule $\partial \phi / \partial \omega$.

(b) Calcule $\partial^2 \phi / \partial \omega^2$.

(c) Para $q = 2$ y varios valores de p cercanos a cero, encuentre el valor de ω donde ϕ cambia más rápidamente.

[Sugerencia: Este ejercicio es una excelente oportunidad para probar la fuerza de los paquetes de diferenciación simbólica.]

4.5 EL PUENTE DEL ESTRECHO DE TACOMA

El 1 de julio de 1940 fue abierto al tránsito el puente del Estrecho de Tacoma, con un costo de 6 millones de dólares. El 7 de noviembre de 1940, durante un vendaval, el puente se rompió y se vino abajo. Durante su corta vida, el puente colgante de más de una milla de largo fue conocido como el “Gallopig Gertie” debido a que la superficie de rodamiento oscilaba considerablemente con el viento. El colapso se convirtió en un escándalo por varias razones, entre otras por el hecho de que el dinero del seguro había sido robado y el puente quedó sin asegurar.*

La superficie de rodamiento de un puente colgante cuelga de cables verticales unidos a cables soportados por torres (vea la figura 4.26, donde se ve un esquema del puente). Si consideramos que los cables verticales son largos resortes, entonces es tentador mo-

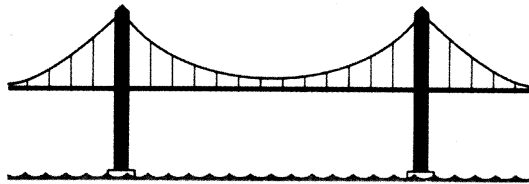


Figura 4.26

Esquema de un puente colgante.

* La historia del puente y su colapso puede consultarse en Martin Braun, *Differential Equations and Their Applications*, Springer-Verlag, 1993, p. 173, y Matthys Levy y Mario Salvadori, *Why Buildings Fall Down: How Structures Fail*, W. W. Norton Co., 1992, p. 109.

delar las oscilaciones de la superficie de rodamiento con una ecuación de oscilador armónico. Es posible que el viento en alguna medida proporcione un forzamiento periódico. Podríamos suponer que el colapso se debió a la resonancia.

Pero el asunto no es tan simple. Sabemos que para causar efectos significativos, la frecuencia de forzamiento de un oscilador armónico forzado debe ser muy cercana a su frecuencia natural. El viento rara vez presenta este comportamiento durante mucho tiempo, y sería de muy mala suerte que generara oscilaciones con una frecuencia casi exactamente igual a la frecuencia del puente.

Las investigaciones recientes sobre la dinámica de puentes colgantes (por dos matemáticos, A. C. Lazer y P. J. McKenna*) indican que el oscilador armónico lineal no es un modelo exacto para predecir el movimiento de un puente colgante. Los cables verticales actúan como resortes cuando están estirados. Es decir, cuando la superficie de rodamiento está debajo de su posición de reposo, los cables tiran hacia arriba. Sin embargo, cuando la superficie de rodamiento está considerablemente arriba de su posición de reposo, los cables quedan flojos, por lo que no jalan hacia abajo. Por consiguiente, la superficie de rodamiento experimenta una menor fuerza tratando de regresarla a la posición de reposo cuando es empujada hacia arriba que cuando es estirada hacia abajo (vea la figura 4.27).

En esta sección estudiaremos un modelo para un sistema con esas propiedades. El sistema de ecuaciones que estudiaremos fue desarrollado por Lazer y McKenna a partir de modelos más complicados de oscilaciones en puentes colgantes. Este sistema da una información considerable acerca de los comportamientos posibles de los puentes colgantes e incluso sugiere cómo pueden construirse con mayor seguridad.

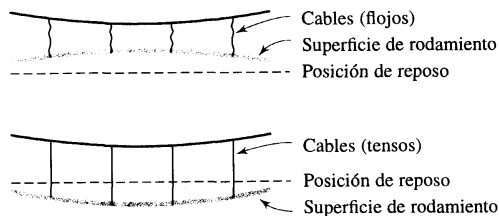


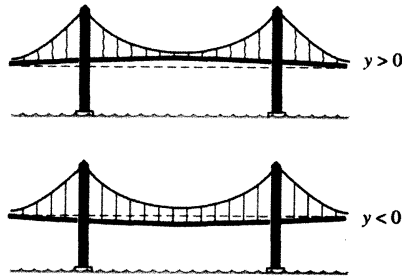
Figura 4.27

Acercamiento del cable vertical cuando la superficie de rodamiento está arriba y abajo de la posición de reposo.

Obtención de las ecuaciones

El modelo que consideramos para el movimiento del puente usa sólo una variable para describir la posición del puente. Suponemos que el puente oscila hacia arriba y hacia abajo como en la figura 4.27. Si $y(t)$, medida en pies o en metros, representa la posición vertical del centro del puente, y $y = 0$ corresponde al punto donde los cables están tensos pero no estirados. Entonces cuando $y < 0$ los cables están estirados y cuando $y > 0$ los cables están flojos (vea la figura 4.28). Por supuesto, al usar sólo una variable para estudiar el movimiento del puente se ignoran muchos posibles movimientos; comentaremos sobre otros modelos al final de esta sección.

* Vea "Large-amplitude Periodic Oscillations in Suspension Bridges: Some New Connections with Nonlinear Analysis" por A. C. Lazer y P. J. McKenna, en *SIAM Review*. Vol. 32, núm. 4, 1990, pp. 537-578.

**Figura 4.28**

Posiciones del puente correspondientes a $y > 0$ y $y < 0$.

Para desarrollar un modelo para $y(t)$, consideramos las fuerzas que actúan sobre el centro del puente. La gravedad proporciona una fuerza constante en la dirección negativa de y . Suponemos además que los cables proporcionan una fuerza que jala al puente hacia arriba cuando $y < 0$, y que es proporcional a y . Por otra parte, cuando $y > 0$, el cable no toma ninguna fuerza. Cuando $y \neq 0$, se tiene también una fuerza restauradora que jala a y de regreso hacia $y = 0$ debido al alargamiento de la superficie de rodamiento. Finalmente, habrá también algo de amortiguamiento, que se considera proporcional a dy/dt . Escogemos las unidades de manera que la masa del puente sea 1.

Con base en estas hipótesis, la ecuación desarrollada por Lazer y McKenna para modelar un puente colgante en un día tranquilo (sin viento) es

$$\frac{d^2y}{dt^2} + \alpha \frac{dy}{dt} + \beta y + c(y) = -g.$$

El primer término es la aceleración vertical. El segundo término, $\alpha(dy/dt)$, surge del amortiguamiento. Como los puentes colgantes son estructuras relativamente flexibles, creemos que α es pequeña. El término βy toma en cuenta la fuerza proporcionada por el material del puente al jalarlo de regreso hacia $y = 0$. La función $c(y)$ toma en cuenta el jalón del cable cuando $y < 0$ (y la falta de éste cuando $y \geq 0$), y por tanto está dada por

$$c(y) = \begin{cases} \gamma y, & \text{si } y < 0; \\ 0, & \text{si } y \geq 0. \end{cases}$$

La constante g representa la fuerza debida a la gravedad.

Podemos convertir esto a un sistema en la forma usual, y obtenemos

$$\begin{aligned} \frac{dy}{dt} &= v \\ \frac{dv}{dt} &= -\beta y - c(y) - \alpha v - g. \end{aligned}$$

Éste es un sistema autónomo. Al simplificar el lado derecho, combinando $-\beta y$ con los tér-

minos en $c(y)$, obtenemos

$$\begin{aligned}\frac{dy}{dt} &= v \\ \frac{dv}{dt} &= -h(y) - \alpha v - g,\end{aligned}$$

donde $h(y)$ es la función definida por tramos

$$h(y) = \begin{cases} ay, & \text{si } y < 0; \\ by, & \text{si } y \geq 0, \end{cases}$$

y $a = \beta + \gamma$ y $b = \beta$.

Para estudiar este ejemplo numéricamente, escogemos valores particulares de los parámetros. (Estos valores no son sugeridos por ningún puente en particular.) Siguiendo a Lazer y McKenna, tomamos $a = 17$, $b = 13$, $\alpha = 0.01$ y $g = 10$. El sistema en estudio es entonces

$$\begin{aligned}\frac{dy}{dt} &= v \\ \frac{dv}{dt} &= -h(y) - 0.01v - 10,\end{aligned}$$

donde

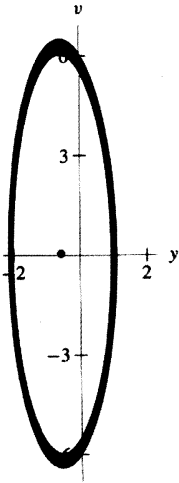
$$h(y) = \begin{cases} 17y, & \text{si } y < 0; \\ 13y, & \text{si } y \geq 0. \end{cases}$$

Podemos calcular fácilmente que este sistema tiene sólo un punto de equilibrio, que está dado por $(y, v) = (-10/17, 0)$. La coordenada y de dicho punto es negativa porque la gravedad obliga al puente a deflexionarse un poco, alargando los cables. Los resultados numéricos indican que las soluciones se mueven en espiral hacia el punto de equilibrio muy lentamente. Y es justo lo que esperamos porque se tiene una pequeña cantidad presente de amortiguamiento. El campo de direcciones y las curvas solución se muestran en las figuras 4.29 y 4.30. La discontinuidad del campo de direcciones a lo largo de la línea $y = 0$ es difícil de observar porque el campo vectorial es casi vertical en ambos lados de la línea.

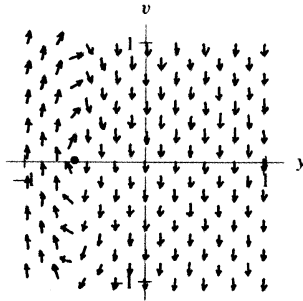
El comportamiento de las soluciones indica que el puente oscila alrededor de la posición de equilibrio. La amplitud de la oscilación declina lentamente debido a la pequeña cantidad de amortiguamiento. Como las fuerzas que controlan el movimiento cambian de manera abrupta a lo largo de $y = 0$, las soluciones también modifican su dirección cuando cruzan del medio plano izquierdo al medio plano derecho.

El efecto del viento

Para tomar en cuenta el efecto del viento en el modelo, agregamos un término adicional al lado derecho de la ecuación. El efecto del viento es muy difícil de cuantificar. No sólo hay ráfagas de mayor o menor duración y resistencia aleatoria, sino que también su manera de interactuar con el puente puede ser muy complicada. Aunque suponemos que el

**Figura 4.30**

Las curvas solución se mueven en espiral lentamente hacia el equilibrio.

**Figura 4.29**

Campo de direcciones para el sistema

$$\begin{aligned}\frac{dy}{dt} &= v \\ \frac{dv}{dt} &= -h(y) - 0.01v - 10.\end{aligned}$$

Hay un sumidero espiral en $(y, v) = (-10/17, 0)$. En la figura 4.30, vemos que las curvas solución para el sistema se mueven en espiral lentamente hacia el punto de equilibrio.

viento tiene rapidez y dirección constante, el efecto sobre el puente no tiene que ser constante. Cuando el aire pasa por dicha construcción, se forman vórtices o remolinos (como aquellos en el extremo de un remo en el agua) arriba y abajo de la superficie de rodamiento. Cuando estos remolinos se vuelven suficientemente grandes, “se rompen”, ocasionando que el puente rebote. Por consiguiente, aun un viento constante puede impartir un empuje periódico al puente.

A pesar de esas complicaciones, suponemos, por simplicidad, que el viento proporciona un término de forzamiento de la forma $\lambda \sin \mu t$. Como es improbable que vientos turbulentos den un término de forzamiento con amplitud constante λ o frecuencia constante $\mu/(2\pi)$, estudiaremos el comportamiento de las soluciones que persistan para un rango de valores λ y μ .

El sistema con forzamiento está dado por

$$\begin{aligned}\frac{dy}{dt} &= v \\ \frac{dv}{dt} &= -h(y) - 0.01v - 10 + \lambda \sin \mu t.\end{aligned}$$

Éste es un modelo bastante simple para el comportamiento complicado de un puente que se mueve con el viento, pero después veremos que incluso este simple modelo tiene soluciones que se comportan de manera sorprendente.

Comportamiento de las soluciones

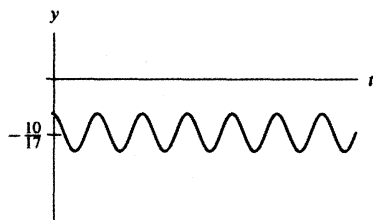
Hemos visto que un sistema lineal con amortiguamiento y forzamiento senoidal tiene una solución periódica a la que tiende toda otra órbita cuando el tiempo crece; ésta es la solución de estado permanente. En otras palabras, sin importar cuáles sean las condiciones iniciales, el comportamiento a largo plazo del sistema será el mismo. La amplitud y frecuencia de esta solución periódica están determinadas por la amplitud y frecuencia del término de forzamiento (vea la sección 4.2).

El comportamiento del sistema

$$\begin{aligned}\frac{dy}{dt} &= v \\ \frac{dv}{dt} &= -h(y) - 0.01v - 10 + \lambda \sin \mu t\end{aligned}$$

es bastante diferente. Abajo describimos los resultados de un estudio numérico de las soluciones de este sistema llevadas a cabo por Glover, Lazer y McKenna.*

*Vea “Existence and Stability of Large-scale Nonlinear Oscillations in Suspension Bridges” por J. Glover, A. C. Lazer y P. J. McKenna, *ZAMP*. Vol. 40, 1989, pp. 171-200.

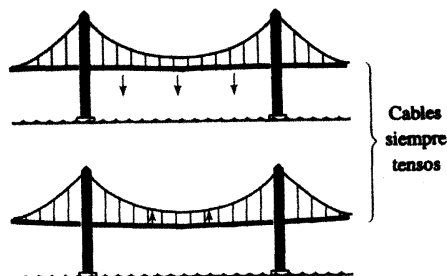
**Figura 4.31**

Solución del sistema con forzamiento pequeño.

Si, por ejemplo, escogemos $\mu = 4$ y λ muy pequeña ($\lambda < 0.05$), toda solución tiende hacia una solución periódica con magnitud pequeña cerca de $y = -10/17$ (vea la figura 4.31). Para esta solución periódica, $y(t)$ es negativa para toda t ; y como nunca cruza $y = 0$, se comporta justo como la solución del sistema lineal forzado

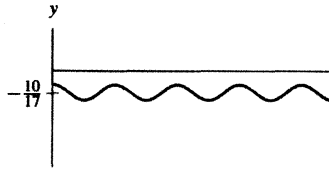
$$\begin{aligned}\frac{dy}{dt} &= v \\ \frac{dv}{dt} &= -17y - 0.01v - 10 + \lambda \sin 4t.\end{aligned}$$

En términos del comportamiento del puente, esto significa que frente a vientos ligeros, esperamos que el puente oscile con amplitud pequeña. La gravedad mantiene al puente flexionado hacia abajo y los cables están siempre algo estirados (vea la figura 4.32). En este rango, el modelado de los cables como resortes lineales es razonable.

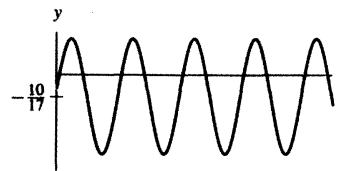
**Figura 4.32**

Esquema del puente oscilando con vientos de pequeña intensidad.

A medida que λ se incrementa, se observa un nuevo fenómeno. Las condiciones iniciales cerca de $(y, v) = (-10/17, 0)$ aún dan soluciones que oscilan con pequeña amplitud (vea la figura 4.33). Sin embargo, si $y(0) = -10/17$ pero $v(0)$ es grande, las soluciones pueden comportarse en forma diferente. Hay otra solución periódica que oscila alrededor de $y = -10/17$ pero con amplitud (relativamente) grande (vea la figura 4.34).

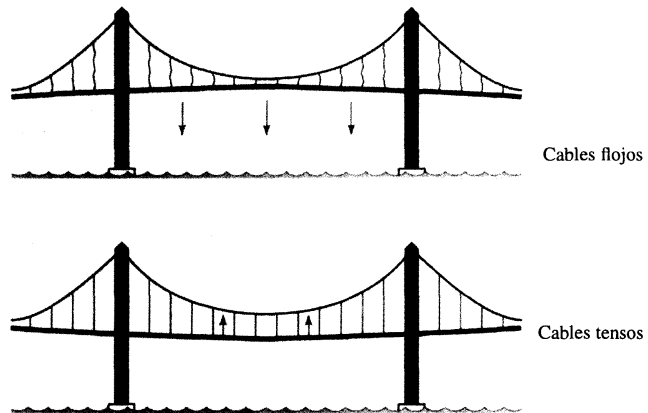
**Figura 4.33**

Solución del sistema forzado con fuerzas externas mayores que en la figura 4.31 y condiciones iniciales cerca del equilibrio.

**Figura 4.34**

Solución del sistema forzado con la misma magnitud que en la figura 4.33, pero con condiciones iniciales más alejadas del equilibrio.

Esto tiene implicaciones muy serias para el comportamiento del puente. Si el desplazamiento inicial es pequeño, entonces esperamos ver oscilaciones mínimas igual que antes. Pero si una ráfaga de viento golpea al puente con suficiente fuerza para levantarlo arriba de $y = 0$, los cables quedarán flojos y el modelo lineal ya no es exacto (vea la figura 4.35). En esta situación, las oscilaciones podrían hacerse mucho más amplias y *no se morirían*. Así entonces, en un viento moderado ($\lambda > 0.06$), una sola ráfaga fuerte podría ocasionar repentinamente que el puente empezase a oscilar con mucha mayor amplitud, tal vez con consecuencias devastadoras.

**Figura 4.35**

Esquemas de las oscilaciones de gran amplitud del puente.

Variaclón de los parámetros

Como se mencionó antes, puesto que los efectos del viento no son particularmente regulares, deberíamos investigar el comportamiento de las soluciones cuando λ y μ varían. Resulta que la solución periódica de gran amplitud persiste para un intervalo bastante amplio de λ y μ . Esto significa que aun en vientos con velocidad y dirección irregulares, el repentino salto en comportamiento a una oscilación persistente con gran amplitud es posible.



Joseph McKenna (1948-), nacido en Dublín, Irlanda, recibió su Ph.D. en matemáticas en la Universidad de Michigan. Durante la mayor parte de su vida profesional se ha ocupado en la investigación de ecuaciones diferenciales, aplicándolas a diversos problemas de física de suelos, dinámica de fluidos, óptica, biología y más recientemente a la flexión de puentes y barcos.

Su trabajo con A. C. Lazer, descrito en esta sección, ha recibido considerable atención por parte de las comunidades de matemáticos e ingenieros. Sus investigaciones contradicen directamente el punto de vista, prevaleciente durante mucho tiempo, de que el fenómeno de la resonancia causó el colapso del puente del Estrecho de Tacoma. También han sugerido varios tipos alternativos de ecuaciones diferenciales que gobiernan el movimiento de tales puentes colgantes, incluida la ecuación descrita en este capítulo y un modelo más complicado que implica ecuaciones no lineales algo parecidas a las que veremos en el próximo capítulo.

McKenna es actualmente profesor de matemáticas en la Universidades Connecticut.

¿Explica esto el desastre del puente del Estrecho de Tacoma?

Al igual que para cualquier modelo simple de un sistema complicado, cabe una nota de advertencia. Para construir este modelo, hemos hecho un número de hipótesis simplificadoras. Éstas incluyen, pero no se limitan a suponer que el puente oscila en una sola pieza; puede hacerlo en dos o más secciones (vea la figura 4.36). Para tomarlo en cuenta en nuestro modelo, tendríamos que incluir una nueva variable independiente para la posición a lo largo del puente. El modelo resultante conduce a una ecuación diferencial parcial.

Otro factor que hemos ignorado es que la superficie de rodamiento de este puente tiene ancho y longitud. El colapso final del puente del Estrecho de Tacoma fue precedido por violentos movimientos de torsión de la superficie de rodamiento, alargando y aflojando alternadamente los cables a cada lado del camino (vea la cubierta de este libro). El análisis

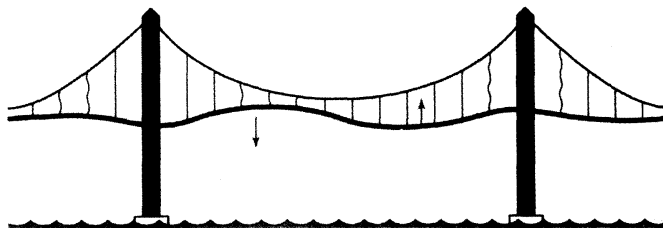


Figura 4.36

Formas más complicadas de oscilación de un puente colgante.

de un modelo que incluye el ancho da considerable información sobre los momentos finales anteriores al colapso del puente (vea el artículo por Lazer y McKenna citado antes).

El simple modelo analizado antes ayuda de manera significativa a entender el comportamiento del puente. Si este simple sistema puede caracterizar la sorprendente apariencia de las soluciones periódicas de gran amplitud, es razonable esperar que los modelos más complicados y más precisos exhiban también este comportamiento. Así entonces, este modelo nos dice qué observar al estudiar el comportamiento de un puente colgante flexible.

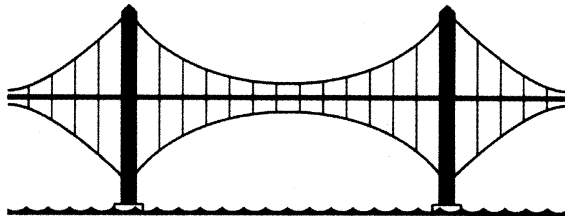
EJERCICIOS PARA LA SECCIÓN 4.5

Para los ejercicios 1-3, recuerde que nuestro modelo simple de un puente colgante es

$$\frac{d^2y}{dt^2} + \alpha \frac{dy}{dt} + \beta y + c(y) = -g,$$

donde α es el coeficiente de amortiguamiento, β es un parámetro que corresponde a la rigidez de la superficie de rodamiento, la función $c(y)$ toma en cuenta la tensión de los cables y g es la constante gravitatoria. Para cada una de las modificaciones siguientes en el diseño del puente,

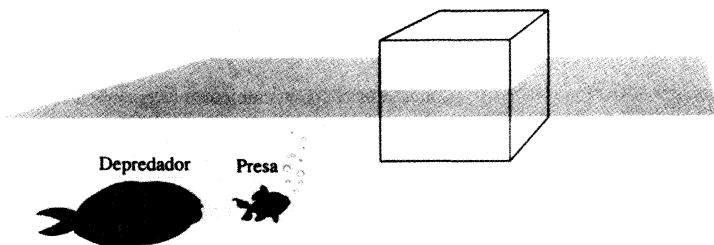
- (a) aclare qué parámetros cambian, y
 - (b) explique cómo espera que un cambio en los valores de los parámetros afecte las soluciones. (Por ejemplo, ¿hace esta modificación que el sistema se parezca o no a un sistema lineal?)
1. La “rigidez” de la superficie de rodamiento se incrementa, por ejemplo, reforzando el concreto o agregando material adicional que hace más difícil que la superficie de rodamiento se flexione.
 2. Aumenta el coeficiente de amortiguamiento.
 3. Se incrementa la resistencia de los cables.
 4. La figura siguiente es un esquema de un diseño de puente colgante alternativo llamado el puente colgante de gran claro, ligero y flexible de Lazer-McKenna. ¿Cómo evita este diseño los problemas del diseño estándar de los puentes colgantes? Analícelo en un párrafo y dé ecuaciones del modelo similar a las del texto para este diseño.



Esquema del puente colgante Lazer-McKenna de gran claro, ligero y flexible.

En los ejercicios 5-8, consideramos otra aplicación de las ideas de esta sección. Lazer y McKenna observaron que las ecuaciones que estudian también pueden usarse para modelar el movimiento ascendente y descendente de un objeto flotante en el agua, el cual puede elevarse completamente fuera del agua. Esto tiene serias implicaciones para el comportamiento de un barco en alta mar.

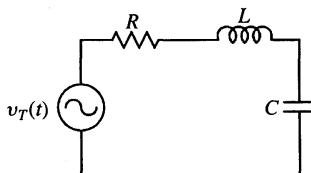
Supongamos que tenemos un cubo hecho de una sustancia ligera flotando en el agua. La gravedad siempre jala al cubo hacia abajo. El cubo flota en un nivel de equilibrio en el que la masa del agua desplazada es igual a la masa del cubo. Si el cubo es más alto o más bajo que el nivel de equilibrio, hay entonces una fuerza restauradora proporcional al tamaño del desplazamiento. Suponemos que el fondo y la parte superior del cubo permanecen paralelos a la superficie del agua en todo momento y que el sistema tiene una pequeña cantidad de amortiguamiento.



Cubo flotando en el agua

5. Escriba una ecuación diferencial que modele el movimiento hacia arriba y hacia abajo del cubo, suponiendo que éste siempre permanece en contacto con el agua y nunca está totalmente sumergido.
6. Escriba una ecuación diferencial para el movimiento hacia arriba y hacia abajo del cubo, suponiendo que siempre está en contacto con el agua, pero que puede encontrarse totalmente sumergido.
7. Escriba una ecuación diferencial que modele el movimiento hacia arriba y hacia abajo del cubo, considerando que nunca estará totalmente sumergido pero que puede elevarse una cierta distancia, por completo fuera del agua.
8. (a) Ajuste cada uno de los modelos en los ejercicios 5-7 para incluir el efecto de olas sobre el movimiento del cubo (tomando en cuenta que la parte superior y el fondo de éste permanecen paralelos al nivel promedio del agua).
 (b) Analice las implicaciones del comportamiento de las soluciones de este sistema considerado en el texto para el movimiento del cubo.

En este laboratorio continuamos el estudio de circuitos RLC simples que comenzamos en un laboratorio del capítulo 3. El circuito se muestra en la figura 4.37. Los parámetros son la resistencia R , la capacitancia C y la inductancia L . Las variables dependientes que usamos son el voltaje a través del capacitor v_C y la corriente i . (Seguimos la convención ingenieril de representar la corriente como i . Esta variable *no* representa la raíz cuadrada de -1 .) En este laboratorio consideramos circuitos en los que la fuente de voltaje $v_T = v_T(t)$ es un término de forzamiento dependiente del tiempo.

**Figura 4.37**

Un circuito RLC.

Del laboratorio en el capítulo 3 sabemos que el voltaje v_C y la corriente i satisfacen el sistema de ecuaciones diferenciales

$$\begin{aligned}\frac{dv_C}{dt} &= \frac{i}{C} \\ \frac{di}{dt} &= -\frac{v_C}{L} - \frac{R}{L}i - \frac{v_T(t)}{L},\end{aligned}$$

que es más conveniente escribir como la ecuación de segundo orden

$$LC \frac{d^2 v_C}{dt^2} + RC \frac{dv_C}{dt} + v_C = v_T(t).$$

En este laboratorio consideramos el posible comportamiento de soluciones para esta ecuación (o del sistema correspondiente) cuando $v_T(t) = a \sin \omega t$.

En su reporte, tome en cuenta las siguientes preguntas:

1. Suponiendo que R , C y L son no negativas, ¿qué tipos de comportamiento de largo plazo son posibles para soluciones de la ecuación

$$LC \frac{d^2 v_C}{dt^2} + RC \frac{dv_C}{dt} + v_C = a \sin \omega t?$$

Describe cómo depende el comportamiento de las soluciones de los parámetros a y ω .

2. En un circuito típico R es del orden de 1 000, C es del orden de 10^{-6} y L es aproximadamente 1. ¿Ayuda esta información a predecir los posibles comportamientos de las soluciones?

3. Describa las soluciones para varios valores de a y ω si $R = 2\,000$, $C = 2 \times 10^{-7}$ y $L = 1.5$.

Sobre su reporte: Incluya cada uno de los incisos anteriores, justificando todos los enunciados y mostrando todos los detalles. Grafique las soluciones según sea apropiado.

5

SISTEMAS NO LINEALES

En este capítulo estudiaremos los sistemas no lineales autónomos. En el capítulo 3 vimos que, usando una combinación de procedimientos analíticos y geométricos, podemos entender los sistemas lineales completamente. Aquí combinamos esos métodos lineales con algunas técnicas cualitativas adicionales para abordar los sistemas no lineales. Si bien esos procedimientos no nos permiten determinar los retratos fase de todos los sistemas no lineales, sí podremos tratar algunos sistemas no lineales importantes.

Primero mostraremos cómo puede aproximarse un sistema no lineal a un punto de equilibrio por medio de un sistema lineal. Este proceso, conocido como “linearización”, es uno de los procedimientos que se aplican con mayor frecuencia. Estudiando la aproximación lineal, podemos predecir el comportamiento de las soluciones del sistema no lineal, por lo menos cerca del punto de equilibrio.

Luego expondremos un método cualitativo con el que se puede obtener más información de un campo de direcciones, solamente observando en qué punto de éste una componente es cero (es decir, dónde es vertical u horizontal el campo), obtenemos las curvas llamadas “nulclinales”, que subdividen el espacio fase. Cuando estas curvas se combinan con la linearización de los puntos de equilibrio, en algunos casos pueden dar una descripción completa de los comportamientos posibles a largo plazo de las soluciones.

En el resto del capítulo estudiaremos algunos tipos especiales de modelos y sus sistemas no lineales. Estos últimos son importantes porque surgen de aplicaciones y porque los procedimientos implicados en sus análisis son muy entretenidos.

5.1 ANÁLISIS DEL PUNTO DE EQUILIBRIO

Como resultado de nuestro estudio en el capítulo 3, ahora podemos entender las soluciones de los sistemas lineales, tanto cualitativa como cuantitativamente. Sin embargo, por lo general los sistemas no lineales se prestan menos a los procedimientos analíticos y algebraicos que hemos desarrollado, pero podemos usar las matemáticas de los sistemas lineales para entender el comportamiento de las soluciones de los sistemas no lineales cerca de sus puntos de equilibrio.

La ecuación de Van der Pol

Para ilustrar cómo analizar el comportamiento de soluciones cerca de un punto de equilibrio, comenzamos con un sistema no lineal simple pero importante: el sistema Van der Pol, que estudiamos numéricamente en la sección 2.4 (p. 187). Recuerde que este sistema es

$$\begin{aligned}\frac{dx}{dt} &= y \\ \frac{dy}{dt} &= -x + (1 - x^2)y.\end{aligned}$$

Su campo de direcciones y plano fase se muestran en la figura 5.1.

El único punto de equilibrio de este sistema es el origen, por lo que examinaremos cómo se comportan las soluciones cerca del origen. El campo de direcciones muestra que las soluciones se mueven alrededor del origen, y si trazamos las aproximaciones numéricas de éstas cerca de ese punto vemos una gráfica que nos recuerda una fuente espiral (vea la figura 5.2).

Podemos entender por qué las soluciones se mueven alejándose en espiral desde el origen, aproximando el sistema Van der Pol con otro que sea mucho más fácil de analizar. Aunque el sistema no es lineal, contiene sólo un término no lineal, x^2y , en la ecuación para dy/dt . Si x y y son pequeñas, entonces este término es mucho más pequeño que cualquiera de los otros en la ecuación. Por ejemplo, si x y y son iguales a 0.1, entonces el término x^2y es igual a 0.001, que es considerablemente menor que x o y . Si x y y son iguales a 0.01,

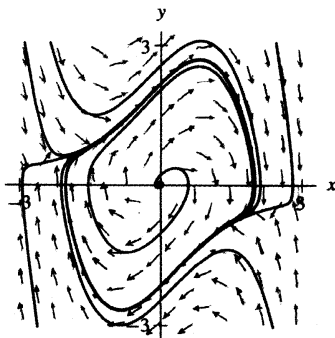


Figura 5.1

Campo de direcciones y plano fase para el sistema Van der Pol.

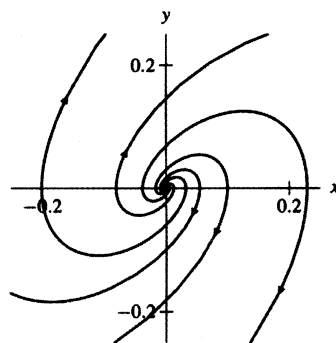


Figura 5.2

Plano fase para el sistema Van der Pol cerca del origen.

entonces $x^2y = 10^{-6}$, que de nuevo es mucho menor que x o y . Tal vez podemos aproximar el sistema Van der Pol por otro en el que simplemente despreciemos el término x^2y , por lo menos si x y y están cercanas a 0. Si cancelamos este término del sistema, nos queda

$$\begin{aligned}\frac{dx}{dt} &= y \\ \frac{dy}{dt} &= -x + y,\end{aligned}$$

que es un sistema lineal. En consecuencia, son aplicables los procedimientos del capítulo 3. Los eigenvalores del sistema lineal son $(1 \pm \sqrt{3}i)/2$, y como son complejos con una parte real que es positiva, sabemos que las soluciones del sistema lineal se mueven en espiral alejándose desde el origen.

El sistema lineal y el sistema Van der Pol tienen campos vectoriales que están muy cercanos entre sí cerca del punto de equilibrio en el origen. Como las soluciones del sistema lineal se mueven en espiral alejándose del origen, no debe sorprendernos que las soluciones del sistema Van der Pol que se inicien cerca del origen también se alejen en espiral.

El procedimiento que aplicamos arriba se llama **linearización**. Cerca del punto de equilibrio, aproximamos el sistema no lineal por medio de un sistema lineal apropiado. Para condiciones iniciales cerca del punto de equilibrio, las soluciones del sistema no lineal y de la aproximación lineal permanecen cercanas entre sí por lo menos en algún intervalo.

Un modelo de especies en competencia

Sean x y y las poblaciones de dos especies que compiten por recursos. Un incremento en cualquier especie tiene un efecto adverso sobre la razón de crecimiento de la otra. Un ejemplo de un modelo de este tipo de sistema es

$$\begin{aligned}\frac{dx}{dt} &= 2x \left(1 - \frac{x}{2}\right) - xy \\ \frac{dy}{dt} &= 3y \left(1 - \frac{y}{3}\right) - 2xy.\end{aligned}$$

Aunque los términos contenidos en esas ecuaciones se basan en hipótesis razonables, escogemos coeficientes que simplifiquen nuestro análisis en vez de modelar alguna especie particular.

Observe que para un valor dado de x , si y se incrementa entonces el término $-xy$ ocasiona que dx/dt decrezca. De modo similar, para un valor dado de y , si x crece entonces $-2xy$ provoca que dy/dt disminuya. Un aumento en la población de cualquiera de las especies ocasiona una disminución en la razón de crecimiento de la otra.

Análisis cualitativo

Empezaremos nuestro análisis de este sistema tomando en cuenta que si $y = 0$, tenemos $dy/dt = 0$. En otras palabras, si las y están extintas, así permanecerán por un tiempo indefinido. Si $y = 0$,

$$\frac{dx}{dt} = 2x \left(1 - \frac{x}{2}\right),$$

que es un modelo logístico de población con una capacidad de soporte de 2. La línea fase de esta ecuación concuerda con el eje x del plano fase. En particular $(0, 0)$ y $(2, 0)$ son puntos de equilibrio del sistema. Del mismo modo, si $x = 0$, tenemos $dx/dt = 0$, por lo que la línea fase de

$$\frac{dy}{dt} = 3y \left(1 - \frac{y}{3}\right)$$

coincide con el eje y del plano fase del sistema y $(0, 3)$ es otro punto de equilibrio.

Por el teorema de unicidad, las soluciones con condiciones iniciales en el primer cuadrante deben permanecer en esa región para siempre. Es decir, los ejes coinciden con curvas solución y el teorema de unicidad garantiza que las soluciones no pueden cruzarlos. Como este modelo se refiere a poblaciones, y si el crecimiento negativo para éstas no tiene sentido, limitaremos nuestra atención a soluciones contenidas sólo en el primer cuadrante.

Encontramos los puntos de equilibrio despejando x y y en el sistema de ecuaciones

$$\begin{cases} 2x \left(1 - \frac{x}{2}\right) - xy = 0 \\ 3y \left(1 - \frac{y}{3}\right) - 2xy = 0, \end{cases}$$

que puede reescribirse en la forma

$$\begin{cases} x(2 - x - y) = 0 \\ y(3 - y - 2x) = 0. \end{cases}$$

La primera ecuación se satisface si $x = 0$ o si $2 - x - y = 0$, y la segunda se cumple si $y = 0$ o si $3 - y - 2x = 0$.

Supongamos primero que $x = 0$. Entonces la ecuación $y = 0$ da un punto de equilibrio en el origen y $3 - y - 2x = 0$ y lo proporciona en $(0, 3)$.

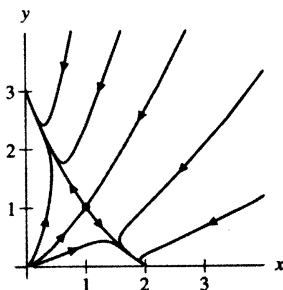
Digamos ahora que $2 - x - y = 0$. Entonces la ecuación $y = 0$ da un punto de equilibrio en $(2, 0)$ y $3 - y - 2x = 0$ lo da en $(1, 1)$. (Resuelva las ecuaciones simultáneas $2 - x - y = 0$ y $3 - y - 2x = 0$.) Por tanto, los puntos de equilibrio son $(0, 0)$, $(0, 3)$, $(2, 0)$ y $(1, 1)$.

Linearización de este sistema alrededor de $(1, 1)$

El punto de equilibrio $(1, 1)$ es de particular interés. Su existencia indica que es posible para esas dos especies coexistir en equilibrio. Si calculamos numéricamente el plano fase para este sistema (vea la figura 5.3), las soluciones parecen tener sólo tres tipos diferentes de comportamientos a largo plazo. Unas soluciones tienden a $(2, 0)$, algunas más a $(0, 3)$ y otras a $(1, 1)$.

Quedan dos preguntas importantes. Primero, ¿qué soluciones tienden al punto de equilibrio $(1, 1)$? En particular, ¿es suficientemente grande el conjunto de esas soluciones para que esperemos encontrar el ejemplo de una solución como ésta en la naturaleza? Segundo, ¿qué es lo que divide a las condiciones iniciales que dan soluciones en las que x tiende a cero de aquellas donde y tiende a cero? Para responderlas, estudiamos el sistema cerca del punto de equilibrio $(1, 1)$ usando la linearización.

Los sistemas lineales siempre tienen un punto de equilibrio en el origen. Por tanto, el primer paso al comparar el sistema no lineal cerca del punto de equilibrio $(1, 1)$ con uno

**Figura 5.3**

Plano fase para el sistema

$$\begin{aligned}\frac{dx}{dt} &= 2x \left(1 - \frac{x}{2}\right) - xy \\ \frac{dy}{dt} &= 3y \left(1 - \frac{y}{3}\right) - 2xy.\end{aligned}$$

lineal es mover ese punto al origen por medio de un cambio de variables. Una vez que lo hemos reubicado, podemos usar las mismas ideas que en el caso del ejemplo Van der Pol para identificar la aproximación lineal.

Para mover el punto de equilibrio al origen, introducimos dos nuevas variables, u y v , mediante las fórmulas $u = x - 1$ y $v = y - 1$. Note que u y v están cerca de 0 cuando (x, y) está cerca de $(1, 1)$. Para obtener el sistema en las nuevas variables, calculamos primero

$$\begin{aligned}\frac{du}{dt} &= \frac{d(x-1)}{dt} = \frac{dx}{dt} \\ \frac{dv}{dt} &= \frac{d(y-1)}{dt} = \frac{dy}{dt}.\end{aligned}$$

Los lados derechos del sistema en las nuevas variables están dados por

$$\begin{aligned}\frac{dx}{dt} &= 2x \left(1 - \frac{x}{2}\right) - xy \\ &= 2(u+1) \left(1 - \frac{u+1}{2}\right) - (u+1)(v+1) \\ &= -u - v - u^2 - uv,\end{aligned}$$

y

$$\begin{aligned}\frac{dy}{dt} &= 3y \left(1 - \frac{y}{3}\right) - 2xy \\ &= 3(v+1) \left(1 - \frac{v+1}{3}\right) - 2(u+1)(v+1) \\ &= -2u - v - 2uv - v^2.\end{aligned}$$

En términos de las nuevas variables, tenemos

$$\begin{aligned}\frac{du}{dt} &= -u - v - u^2 - uv \\ \frac{dv}{dt} &= -2u - v - 2uv - v^2.\end{aligned}$$

Como esperábamos, el origen es un punto de equilibrio para este sistema. La expresión para du/dt contiene los términos $-u$ y $-v$ y los términos no lineales $-u^2$ y $-uv$. Para

dv/dt , los términos lineales son $-2u$ y $-v$, y los no lineales son $-2uv$ y $-v^2$. Cerca del origen, los términos no lineales son mucho más pequeños que los lineales y, por lo tanto podemos aproximar el sistema no lineal cerca de $(u, v) = (0, 0)$ con el lineal

$$\begin{aligned}\frac{du}{dt} &= -u - v \\ \frac{dv}{dt} &= -2u - v.\end{aligned}$$

Los eigenvalores de este sistema son $-1 \pm \sqrt{2}$. Uno de esos números es positivo y el otro es negativo, por lo que $(u, v) = (0, 0)$ es un punto silla para el sistema lineal (vea la figura 5.4). Como los sistemas lineal y no lineal son aproximadamente iguales, esperamos que el plano fase para el sistema no lineal cerca del punto de equilibrio $(x, y) = (1, 1)$ se vea como el plano uv del sistema lineal.

Concluimos que sólo hay dos curvas de soluciones en el plano x - y que tienden hacia el punto de equilibrio $(1, 1)$ cuando t crece. Por consiguiente, las soluciones cercanas a $(1, 1)$ forman un conjunto muy pequeño. Aun si las condiciones iniciales se escogen exactamente sobre algunas de estas curvas, perturbaciones arbitrariamente pequeñas pueden empujar a dichas condiciones iniciales hacia uno u otro lado. Como nuestro modelo es sólo una versión muy simplificada de la dinámica de las poblaciones, que deja fuera innumerables fuentes de tales perturbaciones, no esperamos ver soluciones que conduzcan al punto de equilibrio $(1, 1)$ en la naturaleza.

Por otra parte, las curvas soluciones que tienden a $(1, 1)$ juegan un papel importante en el estudio de este sistema. Viendo el plano fase, notamos que una de estas curvas divide el primer cuadrante en dos regiones. En una región sobrevive una especie y en la otra sobrevive la otra población (vea la figura 5.3).

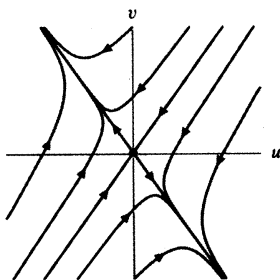


Figura 5.4
Plano fase para

$$\begin{aligned}\frac{du}{dt} &= -u - v \\ \frac{dv}{dt} &= -2u - v,\end{aligned}$$

la aproximación lineal del sistema en competencia cerca de $(x, y) = (1, 1)$, que es el mismo punto que $(u, v) = (0, 0)$.

Un ejemplo no polinomial

Los dos ejemplos anteriores tienen campos vectoriales que son polinomios. Cuando el campo vectorial es un polinomio y el punto de equilibrio en consideración es el origen, es muy fácil identificar qué términos son lineales y cuáles no lo son. Pero no todos los campos vectoriales son dados por polinomios.

Considere el sistema

$$\begin{aligned}\frac{dx}{dt} &= y \\ \frac{dy}{dt} &= -y - \sin x.\end{aligned}$$

Este sistema es un modelo para el movimiento de un péndulo amortiguado que estudiaremos extensamente en las secciones 5.3 y 5.4. Los puntos de equilibrio de este sistema ocurren en los puntos $(x, y) = (0, 0), (\pm\pi, 0), (\pm2\pi, 0)$, etc. Supongamos que queremos estudiar las soluciones cercanas al punto de equilibrio en $(0, 0)$. Como dy/dt contiene un término $\sin x$, no se observa de inmediato cuáles son los términos lineales de este sistema. Sin embargo, del cálculo sabemos que el desarrollo en series de potencia de $\sin x$ es

$$\sin x = x - \frac{x^3}{3!} + \frac{x^5}{5!} - \dots$$

Por tanto, podemos escribir

$$\begin{aligned}\frac{dx}{dt} &= y \\ \frac{dy}{dt} &= -y - \left(x - \frac{x^3}{3!} + \frac{x^5}{5!} - \dots \right).\end{aligned}$$

Cerca del origen cancelamos los términos no lineales y nos quedamos con el sistema lineal

$$\begin{aligned}\frac{dx}{dt} &= y \\ \frac{dy}{dt} &= -y - x.\end{aligned}$$

Los eigenvalores de este sistema son $(-1 \pm \sqrt{3}i)/2$. Como éstos son números complejos con partes reales negativas, esperamos que el correspondiente punto de equilibrio para el sistema no lineal sea un sumidero espiral (vea las figuras 5.5 y 5.6).

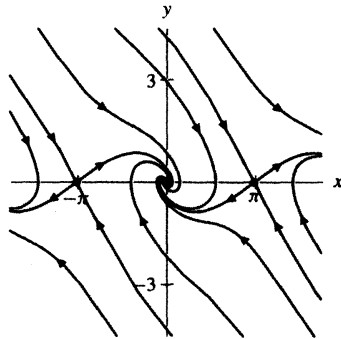


Figura 5.5
Plano fase para el sistema

$$\begin{aligned}\frac{dx}{dt} &= y \\ \frac{dy}{dt} &= -y - \sin x.\end{aligned}$$

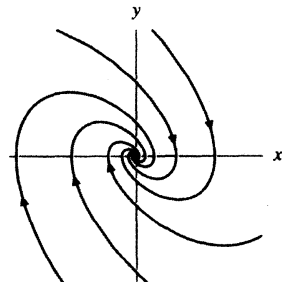


Figura 5.6
Plano fase para el sistema

$$\begin{aligned}\frac{dx}{dt} &= y \\ \frac{dy}{dt} &= -y - x.\end{aligned}$$

Linearización

El siguiente paso es hacer el proceso de linearización más ordenado. En los ejemplos anteriores hicimos un cambio de variables para mover el punto de equilibrio al origen. Luego identificamos los términos lineales y no lineales usando cálculo (en caso necesario).

Considere la forma general de un sistema no lineal

$$\begin{aligned}\frac{dx}{dt} &= f(x, y) \\ \frac{dy}{dt} &= g(x, y).\end{aligned}$$

Suponga que (x_0, y_0) es un punto de equilibrio para este sistema. Queremos entender qué sucede con las soluciones cerca de (x_0, y_0) , es decir, linearizar el sistema cerca de (x_0, y_0) . Introducimos nuevas variables

$$\begin{aligned}u &= x - x_0 \\ v &= y - y_0\end{aligned}$$

que mueven el punto de equilibrio al origen. Si x y y están cerca del punto de equilibrio (x_0, y_0) , entonces u y v tienden a 0.

Como $x = u + x_0$ y $y = v + y_0$ y los números x_0 y y_0 son constantes, el sistema escrito en términos de u y v es

$$\begin{aligned}\frac{du}{dt} &= \frac{d(x - x_0)}{dt} = \frac{dx}{dt} = f(x, y) = f(x_0 + u, y_0 + v) \\ \frac{dv}{dt} &= \frac{d(y - y_0)}{dt} = \frac{dy}{dt} = g(x, y) = g(x_0 + u, y_0 + v).\end{aligned}$$

Por tanto, tenemos

$$\begin{aligned}\frac{du}{dt} &= f(x_0 + u, y_0 + v) \\ \frac{dv}{dt} &= g(x_0 + u, y_0 + v).\end{aligned}$$

Si $u = v = 0$, el lado derecho de este sistema desaparece, por lo que hemos movido el punto de equilibrio al origen en el plano u - v .

Ahora eliminaremos los términos “de orden superior” o no lineales en las expresiones para du/dt y dv/dt . Como esas expresiones pueden incluir funciones exponenciales, logarítmicas y trigonométricas, no siempre es claro cuáles son los términos lineales. En este caso es necesario estudiar f y g con más atención.

La idea básica del cálculo diferencial es que es posible estudiar una función analizando su “mejor aproximación lineal”; la cual está dada por el plano tangente para funciones de dos variables. Por tanto, tenemos

$$f(x_0 + u, y_0 + v) \approx f(x_0, y_0) + \left[\frac{\partial f}{\partial x}(x_0, y_0) \right] u + \left[\frac{\partial f}{\partial y}(x_0, y_0) \right] v,$$

cuyo lado derecho es la ecuación para el plano tangente a la gráfica de f en (x_0, y_0) . (Esta expresión es también la aproximación polinomial de primer grado de Taylor para f .)

Podemos entonces reescribir el sistema para du/dt y dv/dt como

$$\frac{du}{dt} = f(x_0, y_0) + \left[\frac{\partial f}{\partial x}(x_0, y_0) \right] u + \left[\frac{\partial f}{\partial y}(x_0, y_0) \right] v + \dots$$

y

$$\frac{dv}{dt} = g(x_0, y_0) + \left[\frac{\partial g}{\partial x}(x_0, y_0) \right] u + \left[\frac{\partial g}{\partial y}(x_0, y_0) \right] v + \dots,$$

donde “...” significa los términos que forman la diferencia entre el plano tangente y la función. Ésos son precisamente los términos que deseamos ignorar al formar la aproximación lineal del sistema. Como $f(x_0, y_0) = 0$ y $g(x_0, y_0) = 0$, podemos usar la notación matricial para escribir el sistema en forma breve, así:

$$\begin{pmatrix} \frac{du}{dt} \\ \frac{dv}{dt} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \frac{\partial f}{\partial x}(x_0, y_0) & \frac{\partial f}{\partial y}(x_0, y_0) \\ \frac{\partial g}{\partial x}(x_0, y_0) & \frac{\partial g}{\partial y}(x_0, y_0) \end{pmatrix} \begin{pmatrix} u \\ v \end{pmatrix} + \dots$$

La matriz de 2×2 de las derivadas parciales en esta expresión se llama **matriz jacobiana** del sistema en (x_0, y_0) .

En consecuencia, el **sistema linearizado** en el punto de equilibrio (x_0, y_0) es

$$\begin{pmatrix} \frac{du}{dt} \\ \frac{dv}{dt} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \frac{\partial f}{\partial x}(x_0, y_0) & \frac{\partial f}{\partial y}(x_0, y_0) \\ \frac{\partial g}{\partial x}(x_0, y_0) & \frac{\partial g}{\partial y}(x_0, y_0) \end{pmatrix} \begin{pmatrix} u \\ v \end{pmatrix}.$$

Usamos este sistema de “linearización” para estudiar el comportamiento de soluciones del sistema no lineal cerca del punto de equilibrio (x_0, y_0) . Observe que para crear el sistema linearizado sólo necesitamos conocer las derivadas parciales de las componentes del campo vectorial en el punto de equilibrio. No tenemos que calcular el cambio de variables moviendo el punto de equilibrio al origen.

Como siempre, la derivada de una función no lineal únicamente proporciona una aproximación local. Por consiguiente, las soluciones del sistema linearizado sólo están cercanas a las del sistema no lineal cerca del punto de equilibrio. La pregunta de qué tan próximos debemos estar del punto de equilibrio para que la aproximación lineal sea de valor depende del tamaño de los términos no lineales.

Más ejemplos de linearización

Considere el sistema no lineal

$$\begin{aligned} \frac{dx}{dt} &= -2x + 2x^2 \\ \frac{dy}{dt} &= -3x + y + 3x^2. \end{aligned}$$

Hay dos puntos de equilibrio para este sistema: $(0, 0)$ y $(1, 0)$. Para entender las soluciones que comienzan cerca de éstos, calculamos primero la matriz jacobiana

$$\begin{pmatrix} \frac{\partial f}{\partial x}(x, y) & \frac{\partial f}{\partial y}(x, y) \\ \frac{\partial g}{\partial x}(x, y) & \frac{\partial g}{\partial y}(x, y) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -2 + 4x & 0 \\ -3 + 6x & 1 \end{pmatrix}$$

ya que $f(x, y) = -2x + 2x^2$ y $g(x, y) = -3x + y + 3x^2$. En los dos puntos de equilibrio, tenemos

$$\begin{pmatrix} \frac{\partial f}{\partial x}(0, 0) & \frac{\partial f}{\partial y}(0, 0) \\ \frac{\partial g}{\partial x}(0, 0) & \frac{\partial g}{\partial y}(0, 0) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -2 & 0 \\ -3 & 1 \end{pmatrix}$$

y

$$\begin{pmatrix} \frac{\partial f}{\partial x}(1, 0) & \frac{\partial f}{\partial y}(1, 0) \\ \frac{\partial g}{\partial x}(1, 0) & \frac{\partial g}{\partial y}(1, 0) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 3 & 1 \end{pmatrix}.$$

Cerca de $(0, 0)$, el plano fase para el sistema no lineal debe parecerse al del sistema linearizado

$$\frac{d\mathbf{Y}}{dt} = \begin{pmatrix} -2 & 0 \\ -3 & 1 \end{pmatrix} \mathbf{Y}.$$

Los eigenvalores de este sistema lineal son -2 y 1 , por lo que el origen es un punto silla. Podemos calcular que $(0, 1)$ es un eigenvector para el eigenvalor 1 y que $(1, 1)$ es un eigenvector para el eigenvalor -2 . Usando esta información, podemos esbozar el plano fase para el sistema lineal (vea la figura 5.7).

En $(1, 0)$, el otro punto de equilibrio, el sistema linearizado es

$$\frac{d\mathbf{Y}}{dt} = \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 3 & 1 \end{pmatrix} \mathbf{Y}.$$

Los eigenvalores aquí son 2 y 1 , por lo que para este sistema el origen es una fuente. Usando el hecho de que $(0, 1)$ es un eigenvector para el eigenvalor 1 , y $(1, 3)$ lo es para el eigenvalor 2 , podemos esbozar el plano fase (vea la figura 5.8).

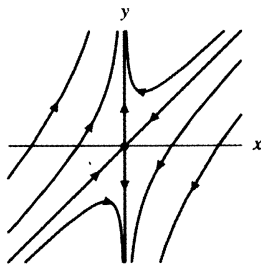


Figura 5.7
Plano fase para el sistema

$$\frac{d\mathbf{Y}}{dt} = \begin{pmatrix} -2 & 0 \\ -3 & 1 \end{pmatrix} \mathbf{Y}.$$

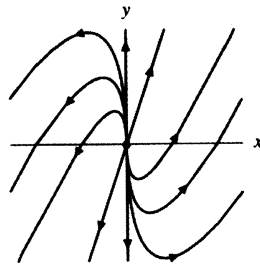


Figura 5.8
Plano fase para el sistema

$$\frac{d\mathbf{Y}}{dt} = \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 3 & 1 \end{pmatrix} \mathbf{Y}.$$

Cerca de los dos puntos de equilibrio, el plano fase para el sistema no lineal se parece al de los sistemas linealizados. Las curvas solución (numéricamente aproximadas por la computadora) se muestran en la figura 5.9. Si amplificamos el plano fase cerca de $(0, 0)$ y $(1, 0)$, vemos que las curvas solución efectivamente se parecen a las de los sistemas linealizados correspondientes (vea la figura 5.9).

Clasificación de los puntos de equilibrio

La idea fundamental en que se basa el procedimiento de linealización es usar un sistema lineal para predecir el comportamiento de las soluciones de un sistema no lineal cerca de un punto de equilibrio. En las inmediaciones de dicho punto, las soluciones de los sistemas lineales y no lineales están cercanas entre sí, por lo menos en un intervalo corto. Para la mayor parte de los sistemas, la información ganada al estudiar la linealización es suficiente para determinar el comportamiento a largo plazo de las soluciones del sistema no lineal cerca del punto de equilibrio.

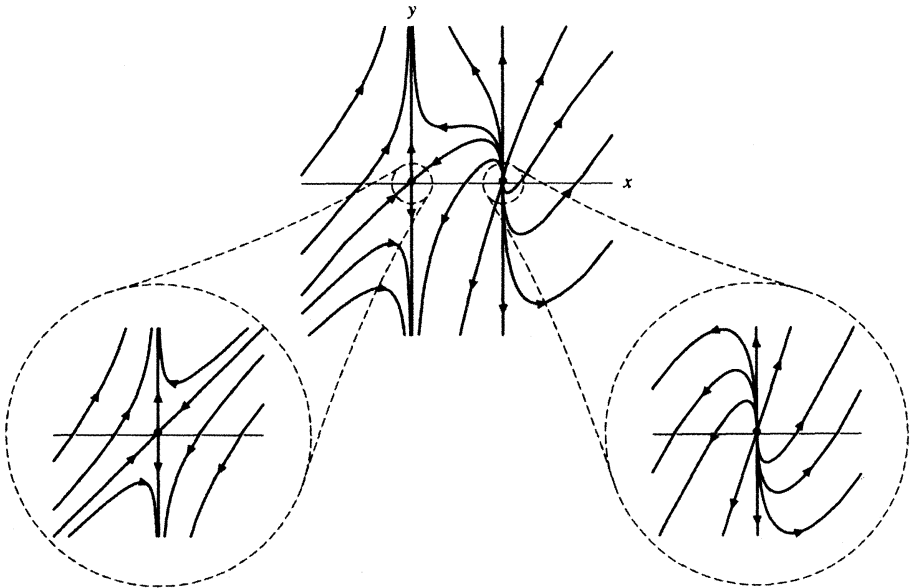


Figura 5.9

Curvas solución y ampliaciones cerca de los puntos fijos para el sistema

$$\frac{dx}{dt} = -2x + 2x^2$$

$$\frac{dy}{dt} = -3x + y + 3x^2.$$

Por ejemplo, considere el sistema

$$\begin{aligned}\frac{dx}{dt} &= f(x, y) \\ \frac{dy}{dt} &= g(x, y).\end{aligned}$$

Suponga que (x_0, y_0) es un punto de equilibrio y sea

$$\mathbf{J} = \begin{pmatrix} \frac{\partial f}{\partial x}(x_0, y_0) & \frac{\partial f}{\partial y}(x_0, y_0) \\ \frac{\partial g}{\partial x}(x_0, y_0) & \frac{\partial g}{\partial y}(x_0, y_0) \end{pmatrix}$$

la matriz jacobiana en (x_0, y_0) . El sistema linearizado es

$$\begin{pmatrix} \frac{du}{dt} \\ \frac{dv}{dt} \end{pmatrix} = \mathbf{J} \begin{pmatrix} u \\ v \end{pmatrix}.$$

Si todos los eigenvalores de la matriz jacobiana son números reales negativos o números complejos con parte real negativa, entonces $(u, v) = (0, 0)$ es un sumidero para el sistema lineal y todas las soluciones se acercan a $(u, v) = (0, 0)$ cuando $t \rightarrow \infty$. Para el sistema no lineal, las soluciones que empiezan cerca del punto de equilibrio $(x, y) = (x_0, y_0)$ se acercan a éste cuando $t \rightarrow \infty$. Por tanto, decimos que (x_0, y_0) es un **sumidero**. Si los eigenvalores son complejos, entonces (x_0, y_0) es un **sumidero espiral**.

De modo similar, si la matriz jacobiana sólo tiene eigenvalores positivos o eigenvalores complejos con una parte real positiva, entonces las soluciones con condiciones iniciales cerca del punto de equilibrio (x_0, y_0) tienden a alejarse de éste cuando t crece. Decimos entonces que para un sistema no lineal el punto (x_0, y_0) es una **fente**. Si los eigenvalores son complejos, entonces (x_0, y_0) es una **fente espiral**.

Si la matriz jacobiana tiene un eigenvalor positivo y uno negativo, entonces el punto de equilibrio (x_0, y_0) es un **punto silla**. Igual que para un sistema lineal con un punto silla en el origen, hay dos curvas de soluciones que se acercan al punto de equilibrio cuando t se incrementa y otras dos que también se aproximan a dicho punto conforme t decrece (vea las figuras 5.7 y 5.9). Para el sistema no lineal, esas curvas de soluciones no tienen que ser líneas rectas. Las demás soluciones, con posición inicial cerca de (x_0, y_0) , se alejan cuando t crece y t decrece.

Un recordatorio

Es importante recordar que esta clasificación de los puntos de equilibrio para los sistemas no lineales no dice nada acerca del comportamiento de las soluciones con posiciones iniciales lejanas a (x_0, y_0) .

Separatrices

Las cuatro curvas solución especiales que tienden hacia un punto silla cuando $t \rightarrow \infty$ o $t \rightarrow -\infty$ se denominan **separatrices**. (Una de esas curvas por sí misma se llama una *separatriz*.) Y tienen una importancia especial porque separan las soluciones con diferentes comportamientos. Las **separatrices estables** son aquellas donde las soluciones tienden

hacia el punto silla cuando $t \rightarrow \infty$, mientras que en las **separatrices inestables** las soluciones tienden hacia el punto silla cuando $t \rightarrow -\infty$.

En el sistema

$$\begin{aligned}\frac{dx}{dt} &= -2x + 2x^2 \\ \frac{dy}{dt} &= -3x + y + 3x^2\end{aligned}$$

estudiado anteriormente, el origen es un punto silla (vea las figuras 5.7 y 5.9). La separatriz estable próxima al origen separa en dos partes la franja del plano fase limitada por las líneas $x = 0$ y $x = 1$. En esa región, las condiciones iniciales que están arriba de la separatriz dan soluciones en que $y(t) \rightarrow \infty$ cuando t se incrementa, mientras que las condiciones iniciales que están abajo de la separatriz dan soluciones en que $y(t) \rightarrow -\infty$ cuando t crece (vea la figura 5.10).

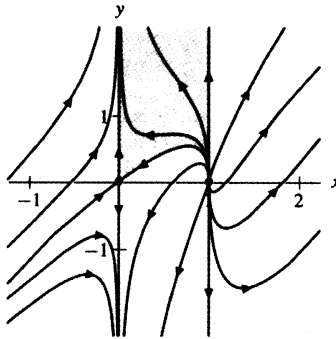


Figura 5.10

Separatrices de $(0, 0)$ para el sistema

$$\begin{aligned}\frac{dx}{dt} &= -2x + 2x^2 \\ \frac{dy}{dt} &= -3x + y + 3x^2,\end{aligned}$$

y regiones de la franja entre $x = 0$ y $x = 1$ con diferentes comportamientos a largo plazo.

Cuando la linealización falla

Desafortunadamente, para algunos puntos de equilibrio de algunos sistemas la información que proporciona el sistema linealizado no es suficiente para determinar el comportamiento completo de las soluciones del sistema no lineal cerca del punto de equilibrio.

Por ejemplo, considere el sistema

$$\begin{aligned}\frac{dx}{dt} &= y - (x^2 + y^2)x \\ \frac{dy}{dt} &= -x - (x^2 + y^2)y.\end{aligned}$$

El origen es un punto de equilibrio para este sistema y su sistema linealizado es

$$\begin{pmatrix} \frac{du}{dt} \\ \frac{dv}{dt} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} u \\ v \end{pmatrix}.$$

Los eigenvalores de este sistema lineal son $\pm i$ y por tanto se trata de un centro. Todas las soluciones no cero del sistema linearizado son periódicas. De hecho, cada una de ellas es un círculo concéntrico al origen.

Sin embargo, no hay soluciones periódicas para el sistema no lineal. Para conocer la causa, consideremos el campo vectorial como una suma del campo vectorial lineal $\mathbf{V}_1(x, y) = (y, -x)$ y el campo vectorial no lineal $\mathbf{V}_2(x, y) = (-(x^2 + y^2)x, -(x^2 + y^2)y)$. $\mathbf{V}_1$ corresponde al sistema linearizado. Éste siempre es tangente a círculos con centro en el origen. Por otra parte, $\mathbf{V}_2(x, y) = (-(x^2 + y^2)x, -(x^2 + y^2)y)$ siempre señala directamente hacia (0, 0) ya que es un múltiplo escalar del campo $(-x, -y)$. (El número positivo es el escalar $x^2 + y^2$.) El resultado de sumar $\mathbf{V}_1(x, y)$ y $\mathbf{V}_2(x, y)$ es un campo vectorial que siempre tiene una componente radial negativa. Las soluciones del sistema no lineal se mueven entonces siempre en espiral hacia (0, 0) (vea la figura 5.11).

Note que si cambiamos los signos de los términos de orden superior en el sistema anterior, el resultado es

$$\begin{aligned}\frac{dx}{dt} &= y + (x^2 + y^2)x \\ \frac{dy}{dt} &= -x + (x^2 + y^2)y\end{aligned}$$

este sistema tiene la misma linearización cerca de (0, 0), pero ahora las soluciones se mueven en espiral alejándose del origen.

En este ejemplo, las soluciones del sistema no lineal y las del linearizado son aproximadamente las mismas cerca del origen, por lo menos durante un corto intervalo. Sin embargo, como el sistema linearizado es un centro, cualquier perturbación por mínima que sea puede cambiar el comportamiento a largo plazo de las soluciones. Aun aquella causada por la inclusión de los términos no lineales puede convertir al centro en un sumidero o una fuente espiral.

Afortunadamente, sólo existen dos situaciones en que el comportamiento a largo plazo de las soluciones cerca de un punto de equilibrio del sistema no lineal y su linearización pueden diferir. Una es cuando el sistema linearizado es un centro. La otra, cuando el sistema linearizado tiene cero como eigenvalor (vea los ejercicios). En cualquier otro caso, el comportamiento a largo plazo de las soluciones de un sistema no lineal cerca de un punto de equilibrio es el mismo que para las soluciones de su linearización.

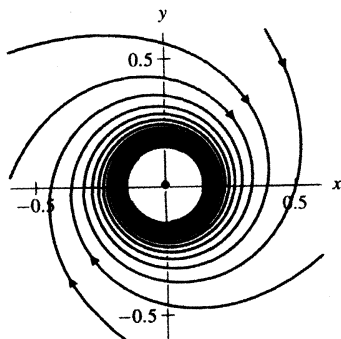


Figura 5.11

Las curvas solución para el sistema

$$\begin{aligned}\frac{dx}{dt} &= y - (x^2 + y^2)x \\ \frac{dy}{dt} &= -x - (x^2 + y^2)y\end{aligned}$$

se mueven en espiral lentamente hacia el punto de equilibrio en el origen, aun cuando la linearización ahí es un centro.

EJERCICIOS PARA LA SECCIÓN 5.1

1. Considere los tres sistemas

$$\begin{array}{lll}
 \text{(i)} & \frac{dx}{dt} = 2x + y & \text{(ii)} & \frac{dx}{dt} = 2x + y & \text{(iii)} & \frac{dx}{dt} = 2x + y \\
 & \frac{dy}{dt} = -y + x^2 & & \frac{dy}{dt} = y + x^2 & & \frac{dy}{dt} = -y - x^2.
 \end{array}$$

Los tres sistemas tienen un punto de equilibrio en $(0, 0)$. ¿Cuáles dos sistemas tienen planos fase con el mismo “retrato local” cerca de $(0, 0)$? Justifique su respuesta. [Sugerencia: Se requieren muy pocos cálculos para este ejercicio, pero no deje de dar una justificación completa.]

2. Considere los tres sistemas siguientes:

$$\begin{array}{lll}
 \text{(i)} & \frac{dx}{dt} = 3\sin x + y & \text{(ii)} & \frac{dx}{dt} = -3\sin x + y & \text{(iii)} & \frac{dx}{dt} = -3\sin x + y \\
 & \frac{dy}{dt} = 4x + \cos y - 1 & & \frac{dy}{dt} = 4x + \cos y - 1 & & \frac{dy}{dt} = 4x + 3\cos y - 3.
 \end{array}$$

Los tres sistemas tienen un punto de equilibrio en $(0, 0)$. ¿Cuáles son los dos sistemas que tienen planos fase con el mismo “retrato local” cerca de $(0, 0)$? Justifique su respuesta. [Sugerencia: Se requieren muy pocos cálculos para este ejercicio, pero no deje de exponer sus argumentos.]

3. Para el sistema

$$\begin{array}{l}
 \frac{dx}{dt} = -2x + y \\
 \frac{dy}{dt} = -y + x^2.
 \end{array}$$

- Encuentre el sistema linealizado para el punto de equilibrio $(0, 0)$.
- Clasifique $(0, 0)$ (como fuente, sumidero, centro, ...).
- Esboce el plano fase para el sistema no lineal cerca de $(0, 0)$.
- Repita los incisos (a) a (c) para el punto de equilibrio en $(2, 4)$.

4. En el sistema

$$\begin{array}{l}
 \frac{dx}{dt} = -x \\
 \frac{dy}{dt} = -4x^3 + y.
 \end{array}$$

- Demuestre que el origen es el único punto de equilibrio.
- Encuentre el sistema linealizado en el origen.
- Clasifíquelo y esboce su plano fase.

5. Considere el sistema en el ejercicio 4.

- (a) Encuentre la solución general de la ecuación $dx/dt = -x$. [Sugerencia: La solución es tan fácil como parece ser.]
 (b) Usando la solución del inciso (a) en vez de x , determine la solución general de la ecuación

$$\frac{dy}{dt} = -4x^3 + y.$$

[Sugerencia: Esto proporciona un repaso de las ecuaciones lineales en la sección 1.8.]

- (c) Use los resultados de los incisos (a) y (b) para obtener la solución general del sistema.
 (d) Encuentre las curvas solución del sistema que tienden al origen cuando $t \rightarrow \infty$.
 (e) Encuentre las curvas solución del sistema que se aproximan al origen cuando $t \rightarrow -\infty$.
 (f) En el plano fase, esboce las curvas solución correspondientes a esas soluciones. Son las separatrices.
 (g) Compare el esbozo del sistema linealizado que obtuvo en el ejercicio 4 contra un bosquejo de las soluciones separatrices para el punto de equilibrio en el origen para este sistema. ¿En qué se parecen las dos gráficas? ¿Cómo difieren?
6. Para el modelo de población de especies en competencia

$$\begin{aligned}\frac{dx}{dt} &= 2x \left(1 - \frac{x}{2}\right) - xy \\ \frac{dy}{dt} &= 3y \left(1 - \frac{y}{3}\right) - 2xy\end{aligned}$$

estudiado en esta sección, mostramos que el punto de equilibrio $(1, 1)$ es un punto silla.

- (a) Encuentre el sistema linealizado cerca de cada uno de los otros puntos de equilibrio.
 (b) Clasifique cada punto de equilibrio (como fuente, sumidero, punto silla, etcétera).
 (c) Esboce el plano fase de cada sistema linealizado.
 (d) Dé una breve descripción del plano fase cerca de cada punto de equilibrio del sistema no lineal.

En los ejercicios 7-16, restringimos la atención al primer cuadrante ($x, y \geq 0$). Para cada sistema,

- (a) encuentre y clasifique todos los puntos de equilibrio (en el primer cuadrante),
 (b) esboce el plano fase del sistema cerca de cada punto de equilibrio, y
 (c) describa los comportamientos de las soluciones cerca de cada punto de equilibrio.

$$\begin{aligned}7. \quad \frac{dx}{dt} &= x(-x - 3y + 150) \\ \frac{dy}{dt} &= y(-2x - y + 100)\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}9. \quad \frac{dx}{dt} &= x(100 - x - 2y) \\ \frac{dy}{dt} &= y(150 - x - 6y)\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}8. \quad \frac{dx}{dt} &= x(10 - x - y) \\ \frac{dy}{dt} &= y(30 - 2x - y)\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}10. \quad \frac{dx}{dt} &= x(-x - y + 100) \\ \frac{dy}{dt} &= y(-x^2 - y^2 + 2500)\end{aligned}$$

$$\begin{aligned} 11. \quad \frac{dx}{dt} &= x(-x - y + 40) \\ \frac{dy}{dt} &= y(-x^2 - y^2 + 2500) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} 13. \quad \frac{dx}{dt} &= x(-8x - 6y + 480) \\ \frac{dy}{dt} &= y(-x^2 - y^2 + 2500) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} 15. \quad \frac{dx}{dt} &= x(2 - x - y) \\ \frac{dy}{dt} &= y(y - x) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} 12. \quad \frac{dx}{dt} &= x(-4x - y + 160) \\ \frac{dy}{dt} &= y(-x^2 - y^2 + 2500) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} 14. \quad \frac{dx}{dt} &= x(2 - x - y) \\ \frac{dy}{dt} &= y(y - x^2) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} 16. \quad \frac{dx}{dt} &= x(x - 1) \\ \frac{dy}{dt} &= y(x^2 - y) \end{aligned}$$

17. Considere el sistema

$$\begin{aligned} \frac{dx}{dt} &= -x^3 \\ \frac{dy}{dt} &= -y + y^2. \end{aligned}$$

El sistema tiene puntos de equilibrio en $(0, 0)$ y $(0, 1)$.

- Encuentre el sistema linealizado en $(0, 0)$.
- Determine los eigenvalores y eigenvectores y dibuje el plano fase del sistema linealizado en $(0, 0)$.
- Encuentre el sistema linealizado en $(0, 1)$.
- Calcule los eigenvalores y eigenvectores y esboce el plano fase del sistema linealizado en $(0, 1)$.
- Bosqueje el plano fase del sistema no lineal. [Sugerencia: El sistema se desacopla; dibuje entonces primero una línea fase para cada una de las ecuaciones individuales.]
- ¿Por qué se ven tan diferentes los planos fase para los sistemas lineales y no lineal cerca de los puntos de equilibrio?

18. Si un sistema no lineal depende de un parámetro, entonces los puntos de equilibrio pueden cambiar cuando varía el parámetro. En otras palabras, cuando éste se modifica puede ocurrir una bifurcación. Considere la familia paramétrica

$$\begin{aligned} \frac{dx}{dt} &= x^2 - a \\ \frac{dy}{dt} &= -y(x^2 + 1), \end{aligned}$$

donde a es el parámetro.

- Demuestre que el sistema no tiene puntos de equilibrio si $a < 0$.
- Compruebe que tiene dos puntos de equilibrio si $a > 0$.
- Demuestre que sólo posee un punto de equilibrio si $a = 0$.
- Encuentre la linearización del punto de equilibrio para $a = 0$ y calcule los eigenvalores de este sistema lineal.

Observación: Cuando el parámetro a crece desde $a = 0$, el sistema cambia de cero a dos puntos de equilibrio. Decimos que el sistema tiene una bifurcación en $a = 0$ y que $a = 0$ es un valor de bifurcación del parámetro.

19. Para continuar el estudio del sistema no lineal dado en el ejercicio 18,

- (a) use el campo de direcciones para esbozar el plano fase para el sistema si $a = -1$,
- (b) emplee el campo de direcciones y la linearización en el punto de equilibrio para bosquejar el plano fase para $a = 0$, y
- (c) utilice el campo de direcciones y la linearización en los puntos de equilibrio para dibujar el plano fase para $a = 1$.

Observación: La transición de un sistema sin puntos de equilibrio a otro con un punto silla y un sumidero, a través de un punto de equilibrio con cero como eigenvalor, es típica de bifurcaciones que generan puntos de equilibrio.

En los ejercicios 20-25, cada sistema depende del parámetro a . En cada ejercicio,

- (a) encuentre los puntos de equilibrio,
- (b) determine todos los valores de a donde ocurre una bifurcación, y
- (c) en un corto párrafo completo con figuras, describa el plano fase en, antes y después de cada valor de bifurcación.

$$\begin{aligned} 20. \quad \frac{dx}{dt} &= y - x^2 \\ \frac{dy}{dt} &= y - a \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} 21. \quad \frac{dx}{dt} &= y - x^2 \\ \frac{dy}{dt} &= a \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} 22. \quad \frac{dx}{dt} &= y - x^2 \\ \frac{dy}{dt} &= y - x - a \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} 23. \quad \frac{dx}{dt} &= y - ax^3 \\ \frac{dy}{dt} &= y - x \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} 24. \quad \frac{dx}{dt} &= y - x^2 + a \\ \frac{dy}{dt} &= y + x^2 - a \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} 25. \quad \frac{dx}{dt} &= y - x^2 + a \\ \frac{dy}{dt} &= y + x^2 \end{aligned}$$

26. El sistema

$$\begin{aligned} \frac{dx}{dt} &= x(-x - y + 70) \\ \frac{dy}{dt} &= y(-2x - y + a) \end{aligned}$$

es un modelo para un par de especies en competencia, en el cual dy/dt depende del parámetro a . Encuentre los dos valores de bifurcación de a . Describa el destino de las poblaciones x y y antes y después de cada bifurcación.

27. Suponga que dos especies X y Y se introducirán a una isla. Se sabe que ambas compiten entre sí, pero se desconoce la naturaleza precisa de su interacción. Suponemos que las poblaciones $x(t)$ y $y(t)$ de X y Y , respectivamente, son modeladas por un sistema

$$\begin{aligned}\frac{dx}{dt} &= f(x, y) \\ \frac{dy}{dt} &= g(x, y).\end{aligned}$$

- (a) Suponga $f(0, 0) = g(0, 0) = 0$; esto significa que $(0, 0)$ es un punto de equilibrio. ¿Cómo correlacionaría esto con la capacidad de X y Y para migrar a la isla?
- (b) Si una pequeña población está formada por una sola especie que se reproduce rápidamente, ¿qué puede concluir acerca de los valores de $\partial f/\partial x$ y $\partial g/\partial y$ en $(0, 0)$?
- (c) Como X y Y compiten por los recursos, la presencia de cualquiera de las especies disminuirá la razón de crecimiento de la otra población. ¿Nos dice algo lo anterior acerca de $\partial f/\partial y$ y $\partial g/\partial x$ en $(0, 0)$?
- (d) Usando las hipótesis de los incisos (a) al (c), ¿qué tipo(s) de punto de equilibrio sería $(0, 0)$? [Podría haber más de una posibilidad. Especifíquelas todas.]
- (e) Para cada una de las posibilidades del inciso (d), esboce un plano fase cerca de $(0, 0)$.

Justifique todas sus respuestas.

28. Para las dos especies X y Y del ejercicio 27, suponga que tanto X como Y se reproducen muy lentamente, y que la competencia entre ambas es muy intensa.

- (a) ¿Qué puede usted concluir acerca de $\partial f/\partial x$ y $\partial g/\partial y$ en $(0, 0)$?
- (b) ¿Cuál es su conclusión respecto de $\partial f/\partial y$ y $\partial g/\partial x$ en $(0, 0)$?
- (c) ¿Qué tipo(s) de punto de equilibrio puede ser $(0, 0)$? [Puede haber más de una probabilidad. Si es así, especifíquelas todas.]
- (d) Para cada una de las posibilidades anotadas en el inciso (c), esboce un plano fase cerca de $(0, 0)$.

Recuerde justificar todas sus respuestas.

29. Para las especies X y Y de los ejercicios 27 y 28, supongamos que X se reproduce muy rápidamente en la isla si no hay ninguna Y presente, y que la especie Y se reproduce lentamente si no hay ninguna X presente. También considere que la tasa de crecimiento de X disminuye significativamente por la presencia de Y , pero que Y es indiferente a la población de X .

- (a) ¿Qué puede decir acerca de $\partial f/\partial x$ y $\partial g/\partial y$ en $(0, 0)$?
- (b) ¿Y respecto de $\partial f/\partial y$ y $\partial g/\partial x$ en $(0, 0)$?
- (c) ¿Cuáles son los posibles tipos del punto de equilibrio en $(0, 0)$? [Puede haber más de una probabilidad. Si es así, especifíquelas todas.]
- (d) Para cada uno de los tipos anteriores, dibuje el plano fase cerca de $(0, 0)$.

Justifique todas sus respuestas.

30. Imagine que dos países similares Y y Z están comprometidos en una carrera armamentista. Sean $y(t)$ y $z(t)$ el tamaño de los acopios de armamentos de Y y Z , respectivamente. Modelamos la situación con el sistema de ecuaciones diferenciales

$$\begin{aligned}\frac{dy}{dt} &= h(y, z) \\ \frac{dz}{dt} &= k(y, z).\end{aligned}$$

Suponga que todo lo que sabemos acerca de las funciones h y k son las dos hipótesis:

- (i) Si el acopio de armas del país Z no está cambiando, entonces cualquier incremento en el acopio de Y da como resultado un decremento en la razón de aumento de producción de armas del país Y . Lo mismo es cierto para el país Z .
- (ii) Si cualquier país aumenta su acopio, el otro responde incrementando su razón de producción de armas.
- (a) ¿Qué implican las hipótesis respecto de $\partial h/\partial y$ y $\partial k/\partial z$?
- (b) ¿Y qué implican acerca de $\partial h/\partial z$ y $\partial k/\partial y$?
- (c) ¿Qué puntos de equilibrio son posibles para este sistema? Justifique su respuesta. [Sugerencia: Suponga que tiene un punto de equilibrio. ¿Qué implican sus resultados en los incisos(a) y (b) acerca de la matriz jacobiana en ese punto?]

5.2 ANÁLISIS CUALITATIVO

El proceso de linealización analizado en la sección 5.1 nos da un procedimiento bastante efectivo para entender el comportamiento de las soluciones de un sistema no lineal cerca de un punto de equilibrio. Desafortunadamente, la información “local” que proporciona sólo puede usarse cerca de puntos de equilibrio. (Hacer predicciones basadas en linealizaciones lejanas de los puntos de equilibrio puede acarrear consecuencias drásticas; vea la sección 4.5.)

Hasta ahora nuestros únicos procedimientos generales para el estudio del comportamiento de los sistemas no lineales lejos de los puntos de equilibrio son numéricos. Es cierto que el estudio numérico cuidadoso de un sistema puede dar considerable información acerca del comportamiento de sus soluciones. Sin embargo, es difícil saber si se han probado las condiciones iniciales suficientes para observar todos los posibles comportamientos de las soluciones. En esta sección desarrollaremos algunos procedimientos cualitativos que pueden combinarse con linealizaciones y métodos numéricos.

Especies en competencia

Recuerde el sistema

$$\begin{aligned}\frac{dx}{dt} &= 2x \left(1 - \frac{x}{2}\right) - xy \\ \frac{dy}{dt} &= 3y \left(1 - \frac{y}{3}\right) - 2xy,\end{aligned}$$

donde x y y son poblaciones de dos especies que compiten por recursos (vea la sección 5.1).

En la sección 5.1 determinamos que los puntos de equilibrio son $(0, 0)$, $(0, 3)$, $(2, 0)$ y $(1, 1)$. Por linealización, encontramos que el punto $(1, 1)$ es un punto silla. Hay una curva cuyas soluciones se acercan a $(1, 1)$ cuando $t \rightarrow \infty$, y además separa el plano fase en

dos regiones. El uso de métodos numéricos sugiere que soluciones que no tienden a (1, 1), lo hacen hacia (0, 3) o a (2, 0) cuando t crece (vea la figura 5.12). Para verificar esta observación y entender mejor el comportamiento de las soluciones, veremos con más detalle el campo de direcciones.

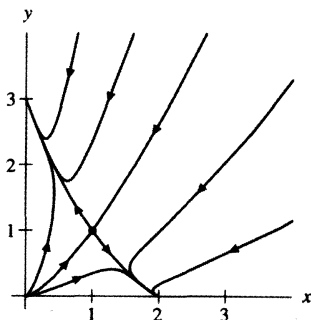


Figura 5.12

Retrato fase para el sistema de especies en competencia

$$\frac{dx}{dt} = 2x \left(1 - \frac{x}{2}\right) - xy$$

$$\frac{dy}{dt} = 3y \left(1 - \frac{y}{3}\right) - 2xy.$$

Este retrato fase generado por computadora sugiere que las soluciones que no tienden a (1, 1) lo hacen a (0, 3) o a (2, 0).

Nulclinales

El campo de direcciones para el sistema de las especies en competencia está esbozado en la figura 5.13. Podemos emplearla para hacer un bosquejo de las curvas solución, pero con un poco más de análisis cualitativo es posible dar una imagen mucho más completa del comportamiento de las soluciones. Una herramienta para este análisis es la **nulclinal**.

DEFINICIÓN Para el sistema

$$\frac{dx}{dt} = f(x, y)$$

$$\frac{dy}{dt} = g(x, y),$$

la **nulclinal** x es el conjunto de puntos (x, y) donde $f(x, y)$ es cero, es decir, la curva de nivel donde $f(x, y)$ es cero. La **nulclinal** y es el conjunto de puntos donde $g(x, y)$ es cero.

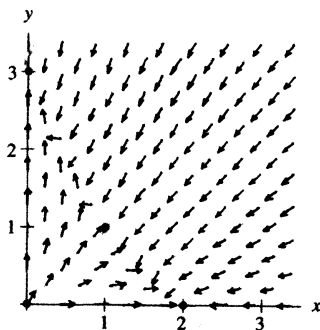


Figura 5.13

Campo de direcciones para el sistema de especies en competencia

$$\frac{dx}{dt} = 2x \left(1 - \frac{x}{2}\right) - xy$$

$$\frac{dy}{dt} = 3y \left(1 - \frac{y}{3}\right) - 2xy.$$

Es difícil juzgar el comportamiento a largo plazo de las soluciones sólo a partir del campo de direcciones.

A lo largo de la nulclinal x , la componente x es cero y en consecuencia el campo vectorial es vertical. Indica hacia arriba o hacia abajo. De modo similar, sobre la nulclinal y , la componente y es cero, por lo que el campo vectorial es horizontal. Señala hacia la izquierda o la derecha. Como $f(x, y)$ y $g(x, y)$ deben ser cero en un punto de equilibrio, las intersecciones de las nulclinales están en esos puntos.

Para mostrar cómo emplear las nulclinales en el análisis cualitativo de sistemas, consideremos nuestro ejemplo de especies en competencia

$$\begin{aligned}\frac{dx}{dt} &= 2x \left(1 - \frac{x}{2}\right) - xy \\ \frac{dy}{dt} &= 3y \left(1 - \frac{y}{3}\right) - 2xy.\end{aligned}$$

Recuerde que sólo nos interesa saber qué sucede en el primer cuadrante ($x, y \geq 0$), ya que éste es un modelo de población. La nulclinal x es el conjunto de puntos (x, y) que satisfacen

$$\frac{dx}{dt} = 2x \left(1 - \frac{x}{2}\right) - xy = 0.$$

Como esta ecuación es equivalente a $x(2 - x - y) = 0$, la nulclinal x consiste en dos líneas, $x = 0$ y $y = -x + 2$. Sobre esas líneas la componente x del campo vectorial es cero. Entonces, el campo vectorial es vertical a lo largo de esas líneas. En el resto del plano fase, la componente x es o positiva o negativa. Si $dx/dt > 0$, las soluciones se mueven hacia la derecha; si $dx/dt < 0$, se desplazan a la izquierda. En la figura 5.14 marcamos parte de la nulclinal x con líneas verticales para no olvidar que a lo largo de ésta el campo vectorial es vertical. Podemos rotular las regiones fuera de la nulclinal x como “derecha” o “izquierda”, dependiendo de que dx/dt sea positiva o negativa.

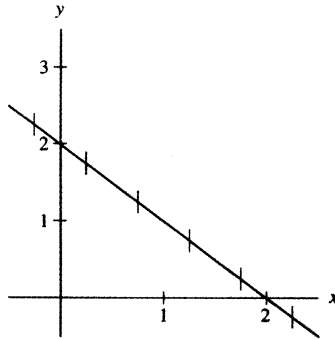
De manera semejante, la nulclinal y es la serie de puntos donde $dy/dt = 0$. Éste es el conjunto de puntos que satisfacen

$$3y \left(1 - \frac{y}{3}\right) - 2xy = y(3 - y - 2x) = 0.$$

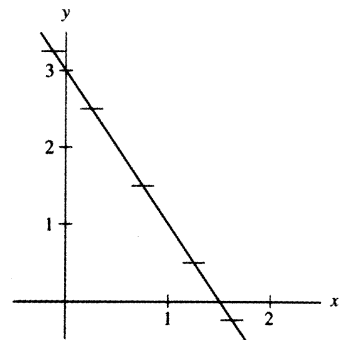
Esta serie también consiste en dos líneas, $y = 0$ y $y = -2x + 3$. Sobre éstas, la componente y del campo vectorial es cero, por lo que aquí el campo vectorial es horizontal. Sobre el resto del plano fase, si $dy/dt > 0$ las soluciones se mueven hacia arriba, o bien, si $dy/dt < 0$ las soluciones se mueven hacia abajo. En la figura 5.15 marcamos parte de la nulclinal y con segmentos horizontales, como recordatorio de que a lo largo de ésta el campo vectorial es horizontal. Resaltamos las regiones fuera de la nulclinal y como “arriba” o “abajo”, dependiendo del signo de dy/dt .

Análisis usando nulclinales

En la figura 5.16 combinamos las nulclinales x y y . Los puntos de equilibrio ocurren en las intersecciones de éstas. Las nulclinales dividen el primer cuadrante en cuatro regiones designadas A, B, C y D. Podemos usar esta figura para hacer un análisis detallado del comportamiento de las soluciones de este sistema.

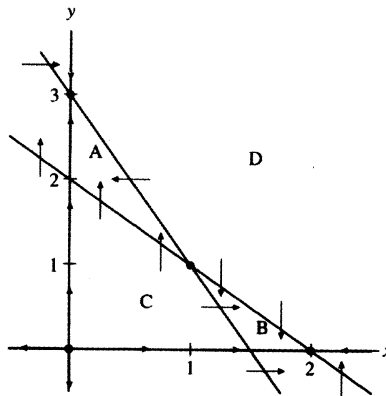
**Figura 5.14**Las nulclinales x para el sistema

$$\begin{aligned}\frac{dx}{dt} &= 2x \left(1 - \frac{x}{2}\right) - xy \\ \frac{dy}{dt} &= 3y \left(1 - \frac{y}{3}\right) - 2xy.\end{aligned}$$

**Figura 5.15**Las nulclinales y para el sistema

$$\begin{aligned}\frac{dx}{dt} &= 2x \left(1 - \frac{x}{2}\right) - xy \\ \frac{dy}{dt} &= 3y \left(1 - \frac{y}{3}\right) - 2xy.\end{aligned}$$

Primero consideremos la región triangular A (vea la figura 5.16). El segmento $0 < y < 3$ sobre el eje y es una curva solución, y el campo vectorial sobre los otros dos lados de A señalan hacia la región A. Por consiguiente, una solución que comience en esta región en el tiempo cero permanecerá ahí para todo tiempo positivo. No hay manera de que pueda salir. A se encuentra en las regiones “izquierda” ($dx/dt < 0$) y “superior” ($dy/dt > 0$) del plano fase, por lo que podemos marcarla “izquierda-superior”. Es decir, cuando t se incrementa, las soluciones que se encuentran en A deben moverse hacia la esquina superior-izquierda de la región, hacia el punto de equilibrio $(0, 3)$.

**Figura 5.16**Las nulclinales x y y para

$$\begin{aligned}\frac{dx}{dt} &= 2x \left(1 - \frac{x}{2}\right) - xy \\ \frac{dy}{dt} &= 3y \left(1 - \frac{y}{3}\right) - 2xy.\end{aligned}$$

Las nulclinales dividen el primer cuadrante en cuatro regiones marcadas como A, B, C y D.

De la misma manera, las soluciones tampoco pueden salir de la región B y se mueven “derecha-abajo” cuando t crece. Por tanto, todas las que se encuentran en dicha región tienden al punto de equilibrio $(2, 0)$ cuando t se incrementa. En la figura 5.17 mostramos dos soluciones del modelo de las especies en competencia junto con sus gráficas $x(t)$ y $y(t)$.

Las soluciones en la región C se mueven “hacia arriba y hacia la derecha”. Con esas soluciones pueden suceder tres cosas: o salen de la región C y entran a A, o salen de C y entran a B o se aproximan al punto de equilibrio $(1, 1)$. Como este último es un punto silla, las soluciones que entran a A quedan divididas de las que entran a B por la separatriz estable de $(1, 1)$.

Asimismo, las soluciones en la región D se mueven hacia la izquierda y hacia abajo, y tienden hacia las regiones A y B o al punto de equilibrio $(1, 1)$. Nuevamente la separatriz estable de $(1, 1)$ separa las soluciones que entran a A, y tienden a $(0, 3)$ de aquellas que entran a B y se acercan a $(2, 0)$.

Este análisis nos da un retrato cualitativo bastante completo del comportamiento de las soluciones del modelo de las especies en competencia. Sabemos que la mayor parte de las soluciones tienden a una población de equilibrio con una especie extinta y la otra en su capacidad de soporte (vea la figura 5.17). La separatriz estable del punto silla $(1, 1)$ divide los dos comportamientos de largo plazo.

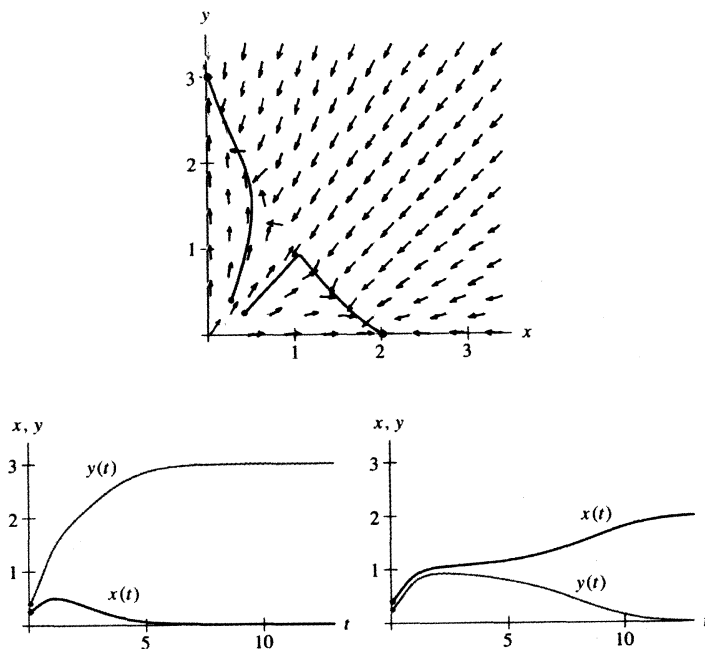


Figura 5.17

Dos soluciones en el plano fase para el sistema de especies en competencia anterior con sus correspondientes gráficas $x(t)$ y $y(t)$.

Observaciones importantes

En este ejemplo ambas nulclinales consisten en líneas rectas. Pero, por lo general, pueden ser cualquier tipo de curva, y pronto estudiaremos esos casos.

Observe también que en este ejemplo hay dos tipos muy diferentes de nulclinales. Para las que se encuentran a lo largo de los ejes x y y , el campo vectorial fue (por coincidencia) tangente a esas líneas. En consecuencia, las soluciones que comienzan sobre esas líneas permanecen en ellas para siempre. Podemos usar los procedimientos de la sección 1.6 para analizarlas completamente, ya que esas nulclinales son en realidad líneas fase para una ecuación unidimensional.

En este ejemplo, el campo vectorial no es tangente a las otras dos nulclinales, sino que traza la trayectoria de éstas; dichas líneas, a su vez, sólo nos dan información acerca de la dirección de las soluciones cuando cruzan la nulclinal.

En particular, es importante notar la diferencia entre una solución de línea recta (como se vio en el capítulo 3) y una nulclinal. La primera es una curva solución que corresponde a un eigenvector real para un sistema lineal. Una nulclinal es una curva a lo largo de la cual el campo vectorial es puramente horizontal o vertical. Es posible que una nulclinal y una solución de línea recta coincidan para algunos sistemas lineales, pero en general son diferentes.

Nulclinales que no son líneas

Como un ejemplo algo más complicado de cómo se usan las nulclinales, considere

$$\begin{aligned}\frac{dx}{dt} &= 2x \left(1 - \frac{x}{2}\right) - xy \\ \frac{dy}{dt} &= y \left(\frac{9}{4} - y^2\right) - x^2 y.\end{aligned}$$

Aún podemos interpretarlo como un modelo de especies en competencia, porque la razón de crecimiento de cada una de ellas decrece cuando la otra población se incrementa. En este modelo, las complicaciones adicionales en la ecuación dy/dt son con el fin de ilustrar nuestros procedimientos. Como es usual con los modelos de población, sólo consideramos las soluciones en el primer cuadrante.

La nulclinal x satisface la ecuación

$$x(2 - x - y) = 0,$$

que consta de las dos líneas $x = 0$ y $y = -x + 2$. La nulclinal y es el conjunto de puntos (x, y) que satisface

$$y \left(-x^2 - y^2 + \frac{9}{4}\right) = 0.$$

Esos puntos se encuentran sobre la línea $y = 0$ o sobre el círculo $x^2 + y^2 = 9/4 = (3/2)^2$. Los puntos de intersección de las nulclinales x y y dan los puntos de equilibrio $(0, 0)$, $(0, 3/2)$, $(1 + \sqrt{2}/4, 1 - \sqrt{2}/4) \approx (1.35, 0.65)$, $(1 - \sqrt{2}/4, 1 + \sqrt{2}/4) \approx (0.65, 1.35)$ y

(2, 0) (vea la figura 5.18). (El punto (0, -3/2) es también un punto de equilibrio, pero como se encuentra fuera del primer cuadrante, no es importante para nuestro análisis.)

Como en el ejemplo previo, los ejes x y y consisten en curvas solución. Si $y = 0$, entonces $dy/dt = 0$ y tenemos

$$\frac{dx}{dt} = 2x \left(1 - \frac{x}{2}\right),$$

que es la misma ecuación logística que en el ejemplo previo. Si $x = 0$, tenemos $dx/dt = 0$ y

$$\frac{dy}{dt} = y \left(-y^2 + \frac{9}{4}\right).$$

La línea fase para $dy/dt = y(-y^2 + 9/4)$ tiene puntos de equilibrio en $y = 0$, $y = 3/2$ (y $y = -3/2$ pero no estamos considerando $y < 0$). Sobre la línea fase, $y = 0$ es una fuente y $y = 3/2$ es un sumidero (vea la figura 5.19).

Las nulclinales x y y dividen el primer cuadrante en cinco regiones marcadas como A, B, C, D y E en la figura 5.18. Una solución que entra en A, B o C permanece ahí cuando t crece, ya que el campo vectorial sobre las fronteras de esas regiones nunca señala hacia afuera de ellas. Cuando marcamos las regiones con la dirección del campo vectorial (como "verticalmente hacia arriba" en la región D), vemos que las soluciones en A y B tienden hacia el punto de equilibrio (0.65, 1.35), mientras que aquellas en la región C tienden hacia (2, 0). En la figura 5.19 esbozamos el plano fase y las gráficas $x(t)$ y $y(t)$ para dos de esas soluciones. Cuando éstas se encuentran en D y E, entran a una de las regiones A, B o C o tienden a uno de los puntos de equilibrio (0.65, 1.35) o (1.35, 0.65). De nueva cuenta, tenemos soluciones separatrices que dividen las soluciones que tienden a (0.65, 1.35) de las que se aproximan a (2, 0). Linearizando en (1.35, 0.65), podemos confirmar que se trata de un punto silla.

Usando análisis cualitativo que implique las nulclinales, podemos concluir que todas las soluciones en este modelo tienden hacia puntos de equilibrio conforme t aumenta, igual que en el modelo previo. La selección de hacia qué punto de equilibrio tiende la solución depende de la localización de la condición inicial. A diferencia del ejemplo previo, hay un conjunto grande de soluciones que se acercan al punto de equilibrio (0.65, 1.35), donde las poblaciones de ambas especies son positivas (coexistencia mutua). Las únicas soluciones que se aproximan al punto de equilibrio (0, 3/2), son aquellas sobre el eje y .

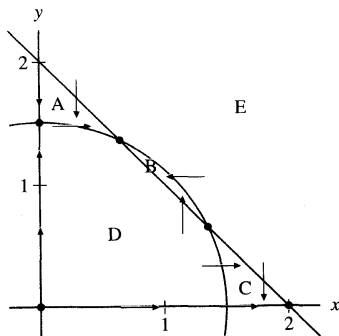
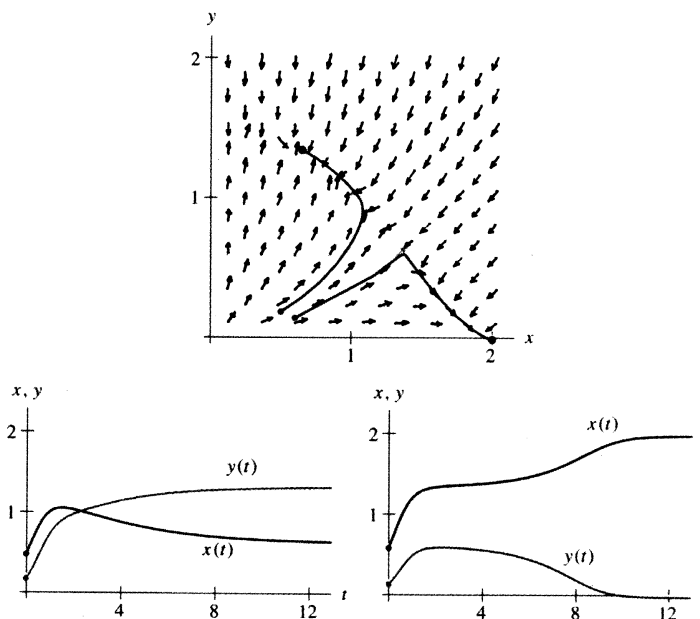


Figura 5.18

Nulclinales para el sistema

$$\begin{aligned}\frac{dx}{dt} &= 2x \left(1 - \frac{x}{2}\right) - xy \\ \frac{dy}{dt} &= y \left(\frac{9}{4} - y^2\right) - x^2y.\end{aligned}$$

Las nulclinales separan el primer cuadrante en cinco regiones.

**Figura 5.19**

Plano fase para el sistema de especies en competencia con las gráficas $x(t)$ y $y(t)$ para las soluciones indicadas.

Por otra parte, hay un conjunto grande de condiciones iniciales que dan soluciones cercanas al punto de equilibrio $(2, 0)$, donde la especie y está extinta y la x está en su capacidad de soporte.

Cómo emplear todas nuestras herramientas

Considere el sistema

$$\begin{aligned}\frac{dx}{dt} &= x + y - x^3 \\ \frac{dy}{dt} &= -0.5x.\end{aligned}$$

En el estudio de las células nerviosas aparecen sistemas de esta forma. Haciendo una analogía, la variable $x(t)$ representa el voltaje a través de la frontera de una célula nerviosa en el tiempo t , y $y(t)$ simboliza la permeabilidad de la pared de la célula en el tiempo t . Un cambio rápido en x corresponde a la célula nerviosa “disparando”.

Información obtenida a partir de las nulclinales

La nulclinal x para este sistema es $y = -x + x^3$. Arriba de esta curva, la componente x del campo vectorial es positiva y debajo es negativa. Por consiguiente, arriba de la nulclinal

x las soluciones se mueven hacia la derecha, y abajo se desplazan hacia la izquierda. La nulclinal y es la línea $x = 0$, es decir el eje y . A la derecha de ésta tenemos $dy/dt < 0$ y a la izquierda tenemos $dy/dt > 0$. Por consiguiente, en la mitad derecha del plano fase las soluciones se mueven hacia abajo, y en la mitad izquierda del plano las soluciones se recorren hacia arriba (vea la figura 5.20). Las nulclinales x y y dividen el plano fase en cuatro regiones. Usando el análisis cualitativo anterior, podemos concluir que todas las soluciones deben circular siguiendo el sentido de las manecillas del reloj alrededor del origen, que es el único punto de equilibrio del sistema (vea la figura 5.21).

Información obtenida a partir de la linealización

El sistema linealizado en el origen es

$$\begin{aligned}\frac{dx}{dt} &= x + y \\ \frac{dy}{dt} &= -0.5x,\end{aligned}$$

que tiene los eigenvalores $(1 \pm i)/2$. Por tanto, el origen es una fuente espiral.

Este análisis es aplicable sólo cerca del origen. Como el término que cancelamos para obtener la linealización es $-x^3$, la aproximación lineal ya no es válida una vez que este término tiene tamaño significativo. Cuando la magnitud de x^3 es comparable a x , no es seguro usar la linealización para estudiar el sistema no lineal.

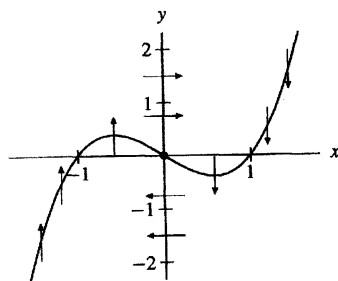


Figura 5.20
Las nulclinales x y y para el sistema

$$\begin{aligned}\frac{dx}{dt} &= x + y - x^3 \\ \frac{dy}{dt} &= -0.5x.\end{aligned}$$

Las nulclinales para este sistema separan el plano en cuatro regiones.

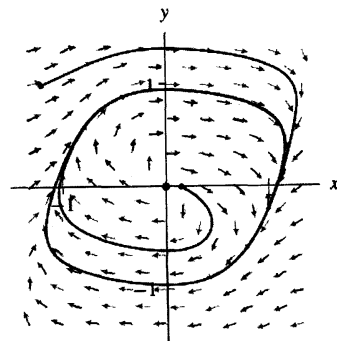


Figura 5.21
Soluciones del sistema

$$\begin{aligned}\frac{dx}{dt} &= x + y - x^3 \\ \frac{dy}{dt} &= -0.5x.\end{aligned}$$

Observe que las soluciones con condiciones iniciales cerca del origen se desplazan en espiral hacia afuera, mientras que aquellas con condiciones iniciales lejos del origen se mueven en espiral hacia adentro.

Información obtenida a partir de las aproximaciones numéricas de las soluciones

Para tener una idea más detallada del comportamiento de las soluciones de este sistema, usamos métodos numéricos para calcularlas. De la linearización sabemos que las condiciones iniciales cerca del origen dan soluciones que se mueven en espiral hacia afuera. Si tomamos una condición inicial lejos del origen, los métodos numéricos muestran que la solución se desplaza en espiral hacia adentro.

Del teorema de unicidad sabemos que las curvas solución nunca se cruzan. Por consiguiente, las soluciones que se inician cerca del origen al final cesan su movimiento en espiral hacia afuera; de otra manera, cruzarían a las soluciones que se mueven en espiral hacia adentro. Entre las soluciones con desplazamiento en espiral hacia afuera o hacia adentro, debe haber por lo menos una solución que no se mueva en espiral ni hacia adentro ni hacia afuera. Esta solución es periódica. La evidencia numérica indica que sólo una posee esta característica y que todas las otras soluciones (excepto la de equilibrio en el origen) se mueven en espiral hacia esta solución periódica. En la figura 5.22 se muestran las gráficas $x(t)$ y $y(t)$ de dos soluciones. De este retrato vemos que ambas convergen hacia el mismo tipo de comportamiento periódico.

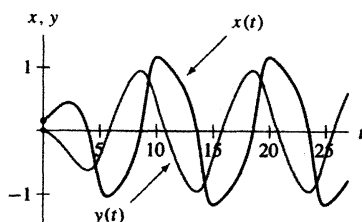
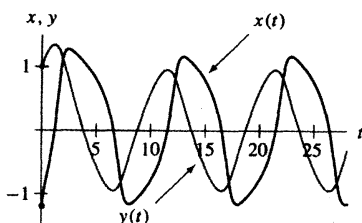


Figura 5.22

Las gráficas $x(t)$ y $y(t)$ para dos soluciones del sistema

$$\begin{aligned}\frac{dx}{dt} &= x + y - x^3 \\ \frac{dy}{dt} &= -0.5x.\end{aligned}$$



La condición inicial para la primera solución está cerca del origen, mientras que para la segunda se encuentra fuera de la curva solución asociada a la solución periódica. Note que ambas gráficas indican que esas dos soluciones se comportan de la misma manera a largo plazo.

Caja de herramientas matemáticas

En esta sección hemos analizado tres sistemas de ecuaciones diferenciales de primer orden usando procedimientos analíticos, cualitativos y numéricos. Como hemos visto, este análisis es mucho más difícil que el análisis de ecuaciones diferenciales con una sola variable dependiente. Necesitamos muchos tipos diferentes de métodos para tratar sistemas, y debemos estar dispuestos a usar el que sea apropiado. Como en cualquier oficio, la habilidad para escoger la herramienta adecuada para determinado problema es una habilidad crucial.

EJERCICIOS PARA LA SECCIÓN 5.2

En los ejercicios 1-3, esboce las nulclinales x y y de los sistemas especificados. Usando la dirección del campo vectorial entre las nulclinales, describa el posible destino de las curvas solución correspondientes a las condiciones iniciales (a), (b) y (c).

$$1. \quad \frac{dx}{dt} = 2 - x - y$$

$$\frac{dy}{dt} = y - x^2$$

$$(a) \quad x_0 = 2, y_0 = 1$$

$$(b) \quad x_0 = 0, y_0 = -1$$

$$(c) \quad x_0 = 0, y_0 = 0$$

$$2. \quad \frac{dx}{dt} = 2 - x - y$$

$$\frac{dy}{dt} = y - |x|$$

$$(a) \quad x_0 = -1, y_0 = 1$$

$$(b) \quad x_0 = 2, y_0 = 1$$

$$(c) \quad x_0 = 2, y_0 = 2$$

$$3. \quad \frac{dx}{dt} = x(x - 1)$$

$$\frac{dy}{dt} = x^2 - y$$

$$(a) \quad x_0 = -1, y_0 = 0$$

$$(b) \quad x_0 = 0.8, y_0 = 0$$

$$(c) \quad x_0 = 1, y_0 = 3$$

4. Considere el sistema Volterra-Lotka, que es un modelo de dos especies en competencia,

$$\frac{dx}{dt} = x(-Ax - By + C)$$

$$\frac{dy}{dt} = y(-Dx - Ey + F)$$

donde $x, y \geq 0$ y donde los parámetros $A - F$ son todos positivos.

- (a) ¿Puede haber más de un punto de equilibrio para el cual $x > 0$ y $y > 0$ (es decir, donde las especies “coexistan en equilibrio”)? Si es así, dé un ejemplo de tales valores de A a F . Si no, ¿por qué no?
- (b) ¿Qué condición sobre los parámetros A a F garantiza que hay por lo menos un punto de equilibrio con $x > 0$ y $y > 0$?

En los ejercicios 5-14, restringimos la atención al primer cuadrante ($x, y \geq 0$). Para cada sistema,

- (a) esboce las nulclinales,

- (b) bosqueje el plano fase, y

- (c) en un párrafo breve describa los posibles comportamientos de las soluciones. [Sugerencia: Use la información obtenida en los ejercicios 7-16 de la sección 5.1.]

$$5. \quad \frac{dx}{dt} = x(-x - 3y + 150)$$

$$\frac{dy}{dt} = y(-2x - y + 100)$$

$$7. \quad \frac{dx}{dt} = x(100 - x - 2y)$$

$$\frac{dy}{dt} = y(150 - x - 6y)$$

$$6. \quad \frac{dx}{dt} = x(10 - x - y)$$

$$\frac{dy}{dt} = y(30 - 2x - y)$$

$$8. \quad \frac{dx}{dt} = x(-x - y + 100)$$

$$\frac{dy}{dt} = y(-x^2 - y^2 + 2500)$$

$$9. \quad \frac{dx}{dt} = x(-x - y + 40)$$

$$\frac{dy}{dt} = y(-x^2 - y^2 + 2500)$$

$$11. \quad \frac{dx}{dt} = x(-8x - 6y + 480)$$

$$\frac{dy}{dt} = y(-x^2 - y^2 + 2500)$$

$$13. \quad \frac{dx}{dt} = x(2 - x - y)$$

$$\frac{dy}{dt} = y(y - x)$$

$$10. \quad \frac{dx}{dt} = x(-4x - y + 160)$$

$$\frac{dy}{dt} = y(-x^2 - y^2 + 2500)$$

$$12. \quad \frac{dx}{dt} = x(2 - x - y)$$

$$\frac{dy}{dt} = y(y - x^2)$$

$$14. \quad \frac{dx}{dt} = x(x - 1)$$

$$\frac{dy}{dt} = y(x^2 - y)$$

15. El sistema Volterra-Lotka de ecuaciones diferenciales para especies en competencia es

$$\frac{dx}{dt} = x(-Ax - By + C)$$

$$\frac{dy}{dt} = y(-Dx - Ey + F),$$

donde $x, y \geq 0$ y ninguno de los parámetros $A-F$ son negativos.

Algunas especies viven de manera “cooperativa”, es decir, cada especie ayuda a la otra a sobrevivir y prosperar (por ejemplo, las flores y las abejas).

- (a) ¿Cómo alteraría usted el sistema Volterra-Lotka descrito antes para dar una forma general a un conjunto de sistemas que modelen especies cooperativas?
- (b) ¿Qué aspecto tienen las nulclinales para su sistema cooperativo? ¿Hay tres puntos de equilibrio? ¿Hay condiciones sobre los parámetros que garanticen que hay puntos de equilibrio con x y y positivas?

Los ejercicios 16-20 se refieren a los modelos de las reacciones químicas creadas en los ejercicios 25-30 de la sección 2.1. Aquí $a(t)$ es la cantidad de sustancia A en una solución y $b(t)$ es la cantidad de sustancia B en una solución en el tiempo t . Sólo tenemos que considerar $a(t)$ y $b(t)$ no negativas.

Para cada sistema,

- (a) esboce las nulclinales y dibuje el campo vectorial a lo largo de éstas;
- (b) en el plano fase, marque las regiones ab creadas por las nulclinales y determine en qué dirección general señala el campo vectorial en cada región (es decir, creciente o decreciente a , creciente o decreciente b), y
- (c) identifique las regiones de las que las soluciones no pueden salir y determine el destino de las soluciones en esas regiones cuando pasa el tiempo.

$$16. \quad \frac{da}{dt} = -\frac{ab}{2}$$

$$\frac{db}{dt} = -\frac{ab}{2}$$

$$17. \quad \frac{da}{dt} = 2 - \frac{ab}{2}$$

$$\frac{db}{dt} = \frac{3}{2} - \frac{ab}{2}$$

$$18. \quad \begin{aligned} \frac{da}{dt} &= 2 - \frac{ab}{2} - \frac{a^2}{3} \\ \frac{db}{dt} &= \frac{3}{2} - \frac{ab}{2} \end{aligned}$$

$$19. \quad \begin{aligned} \frac{da}{dt} &= 2 - \frac{ab}{2} + \frac{b^2}{3} \\ \frac{db}{dt} &= \frac{3}{2} - \frac{ab}{2} - \frac{b^2}{3} \end{aligned}$$

$$20. \quad \begin{aligned} \frac{da}{dt} &= 2 - \frac{ab}{2} - \frac{2ab^2}{3} \\ \frac{db}{dt} &= \frac{3}{2} - \frac{ab}{2} - \frac{ab^2}{3} \end{aligned}$$

Los ejercicios 21-23 se refieren al sistema

$$\begin{aligned} \frac{dx}{dt} &= y \\ \frac{dy}{dt} &= x - x^2. \end{aligned}$$

21. Esboce las nulclinales y encuentre la dirección del campo vectorial a lo largo de éstas.
22. Demuestre que por lo menos existe una solución en cada uno de los cuadrantes segundo y cuarto que tienden al origen cuando $t \rightarrow \infty$. Compruebe lo mismo para los cuadrantes primero y tercero, pero la solución tiende al origen cuando $t \rightarrow -\infty$.
23. Encuentre el sistema linearizado cerca de los puntos de equilibrio $(0, 0)$ y $(1, 0)$. Use la información obtenida de los sistemas linearizados y de los ejercicios 21 y 22 para describir el plano fase. ¿Cuáles son sus dudas acerca del plano fase?

5.3 SISTEMAS HAMILTONIANOS

Como hemos recalcado varias veces, los sistemas no lineales de ecuaciones diferenciales son casi imposible de resolver explícitamente. También hemos visto que las curvas solución de los sistemas pueden comportarse de muchas maneras diferentes y que no hay procedimientos cualitativos que funcionen en todos los casos. Afortunadamente, hay ciertos tipos de sistemas no lineales que aparecen a menudo en la práctica, y para los que existen procedimientos especiales que nos permiten entender en alguna medida el plano fase. En ésta y en la siguiente sección analizaremos dos de esos tipos especiales de sistemas no lineales. Pero primero haremos una pausa para oír una pequeña historia.

Cómo nació este libro

Pablo y Genaro han estado escribiendo un libro de texto sobre ecuaciones diferenciales durante los últimos diez años. Quieren que su libro esté lleno de ideas nuevas, ingeniosas y brillantes sobre las ecuaciones diferenciales, pero han encontrado que resulta muy difícil aportar nuevas ideas.

Más problemático para ellos es la siguiente observación que han hecho a lo largo de los años. Siempre que Pablo llega a la oficina en la mañana con una idea nueva e ingeniosa, ambos trabajan asiduamente en ella, pero por lo general no fructifica. Entonces su entusiasmo decrece, y con ello su creatividad. Por otra parte, siempre que Genaro llega en la mañana con una nueva idea, sin importar qué tan trivial sea ésta, sucede algo diferente. Ambos trabajan en la idea arduamente. Algunas veces el entusiasmo de Pablo decrece,

pero Genaro siempre está animado. Hay un buen intercambio y nunca cesan de trabajar. Algo resulta de la idea y el libro progresa. Esto es lo que molesta a Pablo y a Genaro. ¿Por qué debe depender tan críticamente su energía creativa de quién tuvo la primera idea? Ellos deciden modelar su aprieto con un sistema de ecuaciones diferenciales.

Sean $x(t)$ y $y(t)$ los niveles de entusiasmo de Genaro y Pablo en el tiempo t , respectivamente. Sin embargo, $x(t)$ y $y(t)$ son difíciles de medir debido a una falta de unidades estandarizadas de entusiasmo; pero es claro que $y(t) > 0$ indica que Pablo es entusiasta, mientras que $y(t) < 0$ significa que Pablo es apático. Cuando $y(t) = 0$, Pablo permanece sentado, ni feliz ni triste, y lo mismo ocurre para Genaro.

Ambos han observado que el ánimo de Genaro cambia a una razón directamente proporcional al nivel de entusiasmo de Pablo. Cuando Pablo está emocionado, Genaro se vuelve más entusiasta, pero cuando Pablo está apático, Genaro pierde su energía. Una simple ecuación que refleja este comportamiento es

$$\frac{dx}{dt} = y.$$

La situación de Pablo es un poco más difícil de categorizar. Cuando Genaro está medianamente entusiasta, Pablo se pone contento. Pero cuando Genaro está sumamente emocionado, Pablo empieza a perder entusiasmo. Aparentemente, cuando el torrente de ideas que emanan de Genaro se vuelve muy grande, a Pablo le da dolor de cabeza y se aísla de su amigo. Por otra parte, cuando Genaro está deprimido, Pablo se pone realmente apático. Entonces, para la razón de cambio del entusiasmo de Pablo usamos

$$\frac{dy}{dt} = x - x^2.$$

La gráfica de $dy/dt = x - x^2$ como función de x refleja de manera exacta el nivel de entusiasmo de Pablo (vea la figura 5.23). Podemos ver que $dy/dt > 0$ si $0 < x < 1$, pero se tendrá $dy/dt < 0$ de otro modo.

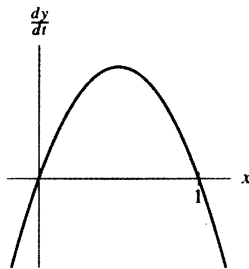


Figura 5.23

La gráfica de $dy/dt = x - x^2$ como función de x .

El sistema de ecuaciones diferenciales en el que concuerdan es

$$\begin{aligned}\frac{dx}{dt} &= y \\ \frac{dy}{dt} &= x - x^2.\end{aligned}$$

El campo de direcciones para este sistema se muestra en la figura 5.24. Hay dos puntos de equilibrio, uno en el origen y otro en $x = 1$, $y = 0$. El procedimiento de linealización de la sección 5.1 puede usarse para estudiar las soluciones cerca de los puntos de equilibrio. En el origen, la matriz jacobiana es

$$\begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix},$$

que tiene los eigenvalores ± 1 . Por tanto, el origen es un punto silla.

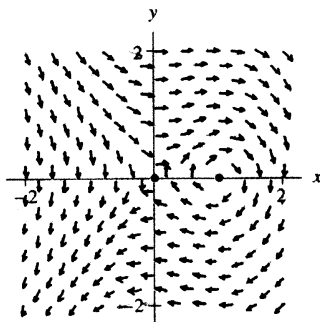


Figura 5.24

El campo de direcciones para

$$\begin{aligned} \frac{dx}{dt} &= y \\ \frac{dy}{dt} &= x - x^2. \end{aligned}$$

El sistema tiene dos puntos de equilibrio y por linealización sabemos que el punto de equilibrio en el origen es un punto silla.

El punto de equilibrio en $(x, y) = (1, 0)$ tiene como matriz jacobiana

$$\begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix},$$

que tiene los eigenvalores $\pm i$. El sistema linealizado es un centro. Como vimos en la sección 5.1, éste es uno de los casos en que el comportamiento a largo plazo de las soluciones del sistema no lineal cerca del punto de equilibrio no queda completamente determinado por la linealización. El comportamiento del sistema no lineal cerca del punto de equilibrio $(1, 0)$ podría ser el de un sumidero espiral, el de una fuente espiral o el de un centro.

Las aproximaciones numéricas de las soluciones dan el plano fase mostrado en la figura 5.25, donde puede observarse un comportamiento muy regular. Las soluciones con condiciones iniciales cerca de $(1, 0)$ parecen formar lazos cerrados correspondientes a soluciones periódicas. También las separatrices inestables y estables que emergen del punto silla en el origen y se dirigen a los cuadrantes primero y cuarto parecen formar un solo lazo.

Los procedimientos cualitativos que hemos estudiado hasta ahora no nos permiten predecir que este sistema tendrá tales curvas soluciones regulares. Además, ya que las aproximaciones numéricas de las soluciones sólo son eso, debemos ser cautos. Distinguir las curvas solución que forman lazos cerrados de aquellas que se mueven en espiral muy lentamente puede ser muy difícil. Nos gustaría tener procedimientos que pudieran usarse para verificar el comportamiento especial de este sistema.

Cantidades que se conservan

Pablo y Genaro estaban tan intrigados por el comportamiento de su sistema que decidieron mostrarlo a Roberto. Él exclamó que antes había visto este sistema y que tenía una cantidad que se conservaba. Notando la confusión manifiesta en Pablo y Genaro, explicó:

DEFINICIÓN Una función de valor real $H(x, y)$ de dos variables x y y es una **cantidad conservada** para un sistema de ecuaciones diferenciales, si H es constante a lo largo de todas las curvas solución del sistema. Es decir, si $(x(t), y(t))$ es una solución del sistema, entonces $H(x(t), y(t))$ es constante. En otras palabras,

$$\frac{d}{dt}H(x(t), y(t)) = 0. \quad \blacksquare$$

Roberto recordó que

$$H(x, y) = \frac{1}{2}y^2 - \frac{1}{2}x^2 + \frac{1}{3}x^3$$

es una cantidad conservada para el sistema en consideración. Para comprobarlo, suponga que $(x(t), y(t))$ es una solución del sistema. Calculamos entonces

$$\begin{aligned} \frac{d}{dt}H(x(t), y(t)) &= \frac{\partial H}{\partial x} \cdot \frac{dx}{dt} + \frac{\partial H}{\partial y} \cdot \frac{dy}{dt} \\ &= (-x + x^2) \cdot y + y \cdot (x - x^2) \\ &= 0, \end{aligned}$$

donde la primera igualdad proviene de la regla de la cadena, y la segunda parte del hecho de que $(x(t), y(t))$ es una solución para reemplazar dx/dt por y y dy/dt por $x - x^2$.

Esto significa que las curvas solución siempre se encuentran a lo largo de las curvas de nivel de H , las cuales se muestran en la figura 5.26. Ahí podemos observar que alrededor del punto de equilibrio $(1, 0)$, las curvas de nivel de H forman círculos cerrados y que

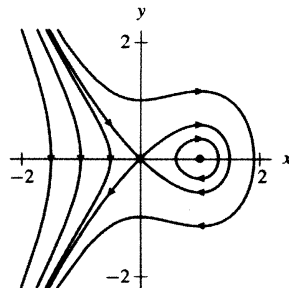


Figura 5.25
El plano fase del sistema

$$\begin{aligned} \frac{dx}{dt} &= y \\ \frac{dy}{dt} &= x - x^2. \end{aligned}$$

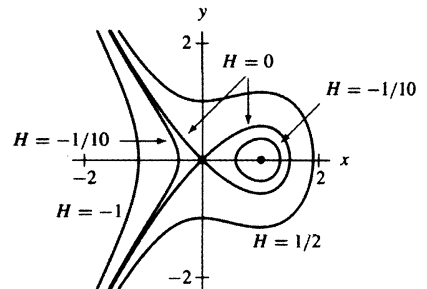


Figura 5.26
Las curvas de nivel de H . Compare las curvas solución mostradas en la figura 5.25 contra éstas.

las ramas de la curva de nivel, que sale del origen hacia la derecha, se conectan en un lazo. Esto concuerda con nuestro análisis del plano fase para el sistema (vea la figura 5.25).

Es muy especial el hecho de que las ramas derechas de las separatrices estable e inestable del origen formen un solo lazo. Este tipo de curvas solución es una **conexión de punto silla**. Dentro de la conexión del punto silla, todas las curvas solución son periódicas; pero fuera de ella, todas las soluciones tienen la propiedad de que tanto $x(t)$ como $y(t)$ tienden a $-\infty$ cuando $t \rightarrow \infty$. Esto explica, para gran alivio de Pablo y Genaro, por qué su productividad diaria depende tan crucialmente de quién tiene la primera idea. Si $y(0) > 0$ pero $x(0) = 0$, la curva solución tiende al final a $x = y = -\infty$. Pero si $x(0) > 0$, $y(0) = 0$ [con $x(0)$ no muy grande], entonces $x(t)$ y $y(t)$ son periódicas, con $x(t) > 0$ para toda t . En la figura 5.27 están esbozadas las gráficas de $x(t)$ y $y(t)$ para condiciones iniciales cercanas a $(0, 0)$.

Ésta fue una causa de satisfacción tan grande para Pablo y Genaro que invitaron a Roberto a ser coautor de su libro. Roberto aceptó a regañadientes, pero sólo después de que Genaro y Pablo prometieron escuchar la ópera *Las bodas de Fígaro* completa.

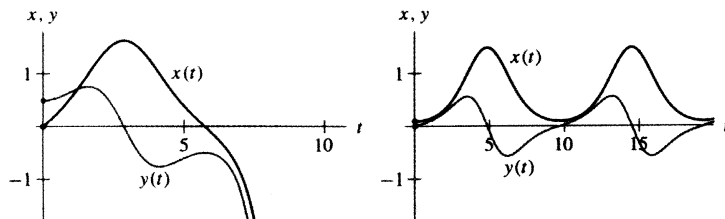


Figura 5.27

Gráficas de $x(t)$ y $y(t)$ para soluciones con condiciones iniciales $y(0) > 0$, $x(0) = 0$ y $y(0) = 0$, $0 < x(0) < 1$.

Sistemas hamiltonianos

Lo que hace funcionar el análisis precedente es el hecho de que el sistema de ecuaciones diferenciales que modela los niveles de entusiasmo de Genaro y Pablo es un tipo especial llamado sistema hamiltoniano (en honor del matemático irlandés William Rowan Hamilton [1805-1865]).

DEFINICIÓN Un sistema de ecuaciones diferenciales se llama **sistema hamiltoniano** si existe una función real $H(x, y)$ tal que

$$\begin{aligned}\frac{dx}{dt} &= \frac{\partial H}{\partial y} \\ \frac{dy}{dt} &= -\frac{\partial H}{\partial x}\end{aligned}$$

para toda x y y . La función H se llama la **función hamiltoniana** para el sistema. ■